

0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 1342.49
- P&L (hoje / semana / mês): -3.5399999999999999 / -32.64999999999997 / -3.5399999999999999
- Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar): 99.65 (base 101.61, Δ -1.96)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: API\_FAILED x20 — NO\_VALID\_BOOKMAKER\_PRICES
- v5.2-api-back: API\_FAILED x20 — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT x5 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=23976 > 20000
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT x4 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=24210 > 20000
- v5.2-api-back: API\_FAILED x4 — HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_o pen\_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT x4 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=23279 > 20000

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: 1498/4384 (34.2%)
- OK\_valid/total: 1473/4384 (33.6%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-03-31T18:35:39.366683+00:00 → 2026-05-01T22:03:28.011510+00:00 (n=50000)
- Maior gap: 1, 903.5s | gaps>5min: 2

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-04-30T22:09:28.191078+00:00 → 2026-05-01T22:09:28.191108+00:00 (n=1456)
- Maior gap: 120.3s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,583 MiB
- vCPUs (os.cpu\_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE\_OK: 2026-05-01T20:16:19.806833+00:00 | LIVE\_OK (1h/6h/24h): 0/14/20

Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                            | Atual | Alvo   | Status |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE) | True  | True   | OK     |
| OK_valid/total (24h, DB)            | 33.6% | ≥5.0%  | OK     |
| API_FAILED/total (24h, DB)          | 1.1%  | ≤20.0% | OK     |

| Critério                                     | Atual             | Alvo     | Status |
|----------------------------------------------|-------------------|----------|--------|
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)             | 29.5%             | ≤10.0%   | FAIL   |
| No PMMs received (24h, DB)                   | 22 / 2824 (0.78%) | ≤0 (abs) | FAIL   |
| too_many_open_betslips (24h, DB)             | 4                 | ≤0       | FAIL   |
| Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 13,170ms          | ≤8000ms  | FAIL   |
| Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 8,170ms           | —        | —      |
| n sucessos no JSONL (24h)                    | 20                | —        | —      |
| Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)   | 0                 | ≤8       | OK     |

#### Diagnóstico de WebSocket (quando ocorre No PMMs received)

| Métrica                                        | Valor                |
|------------------------------------------------|----------------------|
| No PMMs total (24h)                            | 22                   |
| No PMMs com WS stale (ws_age_ms≥15000 ou NULL) | 1 (4.55%)            |
| ws_age_ms p50 / p90 / max                      | 960 / 2,295 / 84,253 |

**Veredito: NÃO APTO**

#### Motivos (prioridade)

- taxa de STALE\_QUEUE\_WAIT alta
- erros No PMMs received presentes
- erros too\_many\_open\_betslips presentes

#### Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too\_many\_open\_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE\_QUEUE\_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

#### Árvore de causas v2 (operacional)

| Sintoma           | Causa provável                          | Evidência do dia                                                           | Ação aplicada/recomendada                                                                                      | Resultado esperado          | Status D+1 |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Latência p90 alta | Submit/PO ST lento (UI/anti-bot/sessão) | p90_call_24h=13,170ms (alvo≤8000), p50_queue_24h=—ms, p50_post_24h=3,097ms | Reforçar estabilidade de sessão (login/cookie), revisar timeout/retries e monitorar post_ms no health monitor. | p50<5s e p90<8s sustentados | Aberto     |

#### Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).

- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

#### Plano automático de atuação (daily → execução)

| Trigger observado                            | Ação sugerida                                                 | Comando rápido                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| post_ms<br>p50=3097ms<br>(alto)              | conter exposição automaticamente enquanto sessão/POST degrada | upsert_env OPS_LATENCY_DEGRADE_ENABLE 1 ;<br>upsert_env OPS_LATENCY_DEGRADE_AFTER_FAILS 1 ; sudo<br>systemctl restart betinasia-ops-monitor.timer<br>betinasia-ops-autopilot.timer                    |
| call_to_done<br>p90=13170ms (alto)           | endurecer gatilho de latência p90 para atuar mais cedo        | upsert_env OPS_EXECUTOR_LAT_CALL_P90_WARN_MS 8000 ;<br>upsert_env OPS_EXECUTOR_LAT_CALL_P90_FAIL_MS 12000<br>; sudo systemctl restart<br>betinasia-ops-monitor.timer<br>betinasia-ops-autopilot.timer |
| No PMMs<br>received<br>(22)                  | reciclar audit-api-back e manter monitor/autopilot ativos     | sudo systemctl restart<br>betinasia-audit-api-back.service ; sudo systemctl<br>restart betinasia-ops-monitor.timer<br>betinasia-ops-autopilot.timer                                                   |
| too_many_open_betslips (4)                   | reduzir acúmulo de tickets e aumentar cleanup                 | upsert_env EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS 0 ;<br>upsert_env EXECUTOR_TOO_MANY_OPEN_CLEANUP_MAX 16 ;<br>sudo systemctl restart betinasia-executor.service                                             |
| STALE_QUEUE_WAIT/API_FAILED<br>acima do alvo | aumentar sensibilidade de proteção no monitor                 | upsert_env OPS_EXECUTOR_NONHEARTBEAT_MAX_AGE_SEC<br>900 ; upsert_env OPS_EXECUTOR_FAIL_RATE_FAIL 0.35 ;<br>sudo systemctl restart betinasia-ops-monitor.timer<br>betinasia-ops-autopilot.timer        |

#### Feedback loop de latência (auto-healing → verificação D+1)

| Item                         | Valor                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Estado atual                 | INATIVO                                                             |
| Causa predominante (última)  | post_slow                                                           |
| fail_streak / pass_streak    | 0 / 487                                                             |
| Ativado em                   | 2026-04-29T12:56:00.198247+00:00                                    |
| Recuperado em                | 2026-04-29T13:01:42.726561+00:00                                    |
| Arquivo de atuação           | logs/bridge_risk_params.json                                        |
| Últimas métricas de latência | p50_call=5818ms; p90_call=5818ms; p50_post=2402ms;<br>p50_queue=0ms |

#### Ações automáticas recentes (latência)

| Quando (UTC)                     | Ação   | Causa     | Streak |
|----------------------------------|--------|-----------|--------|
| 2026-04-29T12:56:00.198247+00:00 | apply  | post_slow | 1      |
| 2026-04-29T13:01:42.726561+00:00 | remove | post_slow | 3      |

### Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260430.json
- $\Delta$  keys: 5  $\rightarrow$  4 (entraram 3, saíram 4)
- **Entraram:**
  - Back\_Pre\_Any
  - Lay\_In\_No
  - Lay\_In\_Yes
- **Saíram:**
  - Back\_Pre\_Any\_\_Guatemala Division 1 (Liga Nacional)
  - Back\_Pre\_Any\_\_Venezuela Primera Division
  - Lay\_Pre\_No\_\_Guatemala Division 1 (Liga Nacional)
  - Lay\_Pre\_No\_\_Spain Second Division A (Liga Adelante)

### OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

| Key                                                 | Status | Turnover 30d | Share turn | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turn |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------------|-------------|----------|
| Back_Pre_Any                                        | entrou | 486.51       | 25.34%     | -60.06           | 18.43%      | -12.35%  |
| Lay_In_No                                           | entrou | 720.06       | 37.51%     | -336.72          | 103.33 %    | -46.76%  |
| Lay_In_Yes                                          | entrou | 299.60       | 15.61%     | -106.52          | 32.69%      | -35.55%  |
| Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)  | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%       |
| Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division            | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%       |
| Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)    | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%       |
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | saiu   | —            | —%         | —                | —%          | —%       |

- **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Lay\_In\_No(37.51%), Back\_Pre\_Any(25.34%), Back\_In\_Any(21.54%), Lay\_In\_Yes(15.61%)
- **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Lay\_In\_No(103.33%), Lay\_In\_Yes(32.69%), Back\_Pre\_Any(18.43%), Back\_In\_Any(-54.97%)

## 1) Resultados reais (shadow/live)

### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L    |
|------------|--------|
| 2026-04-27 | -5.58  |
| 2026-04-28 | 17.30  |
| 2026-04-29 | -32.94 |
| 2026-04-30 | -7.89  |
| 2026-05-01 | -3.54  |

#### Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

| Policy (WF)         | Valor     |
|---------------------|-----------|
| train_mode          | expanding |
| train_days          | 2         |
| test_days           | 2         |
| step_days           | 2         |
| min_matches         | 0         |
| key_by_league       | False     |
| key_by_league_scope | pre       |
| ah_max_abs_line     | 2.0       |
| ah_scope            | pre       |
| liquidity_mode      | none      |
| liquidity_scope     | pre       |
| liquidity_min_limit | 0.0       |

\_Nota (WF expanding): train\_days/test\_days/step\_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=...\_

- Último step (janelas): train=2026-04-01→2026-04-29 | test=2026-04-30→2026-05-01
- Ativas: keys=4 | base=4

| Risk params (manual) | Valor |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|

  

| Runtime                      | Valor                        |
|------------------------------|------------------------------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE          | 1                            |
| BRIDGE_USE_WF_BUDGET         | 0                            |
| BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE | fixed                        |
| BRIDGE_BANKROLL_REF          | 3000                         |
| BRIDGE_POLICY_JSON           | logs/wf_policy_current.json  |
| BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON      | logs/bridge_risk_params.json |

\_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah\_max\_abs\_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido.\_

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                                | Valor                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)       | 574.44                  |
| Max drawdown (semanal, monetário)      | 384.97                  |
| Max drawdown (mensal, monetário)       | 384.97                  |
| Janela do DD                           | 2026-03-16 → 2026-05-01 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)      | 1.83                    |
| ROI/banca real (semana)                | -2.43%                  |
| ROI/banca real (mês)                   | -0.26%                  |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)   | 1.83                    |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10,000) | -0.33%                  |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)    | -0.04%                  |

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

| Tipo     | #ordens | #eventos_jsonl | #linhas_api | #jogos | Valor em risco (\$) | Ticket médio (\$ /ordem) | Stake total (\$) | #liq | #pend | P&L (liq, \$) | ROI% (liq) |
|----------|---------|----------------|-------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------|------|-------|---------------|------------|
| Back Pre | 20      | 20             | 0           | 17     | 102.00              | 5.10                     | 102.00           | 0    | 20    | 0.00          | —          |
| Back In  | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                        | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| Lay Pre  | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                        | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| Lay In   | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                        | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| TOTAL    | 20      | 20             | 0           | 17     | 102.00              | 5.10                     | 102.00           | 0    | 20    | 0.00          | —          |

Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)

| Dia        | Exec rows | Sucesos | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAILED | NBack | NLay | ApостоadoBack (\$) | ApostoadoLay stake (\$) | ApostoadoLay liab (\$) | P&L total (acct; post da TC) | ROI /\$ (acct) | P&L Back (acct; oid join) | P&L Lay Pre (acct; oid) | P&L Lay In (acct; oid) | Δ (acct_total - acct_back_oid) | Coertura oids (Back) | P&L (placar) | ROI /\$ (placar) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay /liab | ROI Lay /stake |
|------------|-----------|---------|---------|--------|------------|-------|------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------------------|----------|----------|---------|---------------|----------------|
| 2026-04-25 | 20        | 16      | 16      | 0      | 1          | 16    | 0    | 18.50              | 0.00                    | 0.00                   | 30.32                        | 16.71%         | 30.32                     | 30.32                   | 0.00                   | 0.00                           | 1.3%                 | 14.47        | 17.23%           | 14.47    | 17.23%   | 0.00    | —             | —              |

| Dia        | Exec rows | Successos | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAIL | NB_ack | N_Lay | Ap_ostado Back (\$) | Ap_ostado Lay stake (\$) | Ap_ostado Lay liab (\$) | P&L total (acct; post date UTC) | ROI /\$ (acct) | P&L Back (acct; oid join) | P&L Back Pre (acct; oid) | P&L Back In (acct; oid) | Δ (acct_total - acct_back_oid) | Cobertura oids% (Back) | P&L (placar) | ROI /\$ (placar) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay /liab | ROI Lay /stake |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|----------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------|----------|---------|---------------|----------------|
| 2026-04-26 | 41        | 39        | 39      | 0      | 2        | 39     | 0     | 438.00              | 0.00                     | 0.00                    | -7.95                           | -1.82%         | -7.95                     | -7.95                    | 0.00                    | -0.00                          | 0.8%                   | 1.56         | 6.50%            | 1.56     | 6.50%    | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-27 | 23        | 21        | 21      | 0      | 2        | 21     | 0     | 207.00              | 0.00                     | 0.00                    | -5.58                           | -2.70%         | -5.58                     | -5.58                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.2%                   | 15.97        | 14.39%           | 15.97    | 14.39%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-28 | 173       | 154       | 154     | 0      | 11       | 154    | 0     | 1,380.00            | 0.00                     | 0.00                    | -24.40                          | -1.77%         | -24.40                    | -24.40                   | 0.00                    | -0.00                          | 0.5%                   | 69.61        | 17.32%           | 69.61    | 17.32%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-29 | 8         | 7         | 7       | 0      | 0        | 7      | 0     | 46.50               | 0.00                     | 0.00                    | 32.68                           | 70.28%         | 38.65                     | 38.65                    | 0.00                    | -5.97                          | 0.9%                   | 0.00         | —                | 0.00     | —        | 0.00    | —             | —              |
| 2026-04-30 | 5         | 0         | 0       | 0      | 5        | 0      | 0     | 0.00                | 0.00                     | 0.00                    | -39.13                          | —              | -39.13                    | -39.13                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.2%                   | 0.00         | —                | 0.00     | —        | 0.00    | —             | —              |
| 2026-05-01 | 22        | 20        | 20      | 0      | 0        | 20     | 0     | 102.00              | 0.00                     | 0.00                    | 3.78                            | 3.71%          | 3.78                      | 3.78                     | 0.00                    | -0.00                          | 0.4%                   | 0.00         | —                | 0.00     | —        | 0.00    | —             | —              |

\_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do `balance.csv` quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order\_id) é **Back-only** via join `order_id` (`ledger ↔ executor_jsonl`) e inclui tipos P&L-like (ex.: void/refund) quando existirem. Se o CSV não tiver `order_id`, esses campos podem ficar vazios.\_

**Accounting (por order\_id): P&L por dia de execução (created\_at UTC; Back Pre/In)**

| Dia (exec UTC) | P&L Back Pre | P&L Back In | P&L Total | ROIw Total | Cobertura oids% (no dia) | #ordens c/ P&L≈0 (void-like) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2026-04-25     | -11.77       | 0.00        | -11.77    | -9.81%     | 62.5%                    | 1                            |
| 2026-04-26     | 11.22        | 0.00        | 11.22     | 31.17%     | 7.7%                     | 0                            |
| 2026-04-27     | 8.82         | 0.00        | 8.82      | 7.74%      | 52.4%                    | 0                            |

| Dia (exec UTC) | P&L Back Pre | P&L Back In | P&L Total | ROIw Total | Cobertura oids% (no dia) | #ordens c/ P&L≈0 (void-like) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2026-04-28     | -13.73       | 0.00        | -13.73    | -1.96%     | 44.2%                    | 4                            |
| 2026-04-29     | -1.47        | 0.00        | -1.47     | -98.00%    | 14.3%                    | 0                            |
| 2026-05-01     | -0.67        | 0.00        | -0.67     | -5.58%     | 10.0%                    | 0                            |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back (janela Execução)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 7  | 21.00                       | -4.23                | -20.14% |
| (-2, 2]                 | 86 | 946.50                      | 11.60                | 1.23%   |
| > 2%                    | 2  | 15.00                       | -14.97               | -99.80% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back Pre (janela Execução)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 7  | 21.00                       | -4.23                | -20.14% |
| (-2, 2]                 | 86 | 946.50                      | 11.60                | 1.23%   |
| > 2%                    | 2  | 15.00                       | -14.97               | -99.80% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back (pós-início >= 2026-04-04)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 7  | 21.00                       | -4.23                | -20.14% |
| (-2, 2]                 | 86 | 946.50                      | 11.60                | 1.23%   |
| > 2%                    | 2  | 15.00                       | -14.97               | -99.80% |

#### Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back Pre (pós-início >= 2026-04-04)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição ( $\Sigma$ stake) | P&L ( $\Sigma$ acct) | ROIw    |
|-------------------------|----|-----------------------------|----------------------|---------|
| <= -2%                  | 7  | 21.00                       | -4.23                | -20.14% |
| (-2, 2]                 | 86 | 946.50                      | 11.60                | 1.23%   |
| > 2%                    | 2  | 15.00                       | -14.97               | -99.80% |

#### Tese: Back Pre fast (pós-início; elegível HI) — performance (accounting; order\_id)

- Recorte: created\_at\_utc >= 2026-04-20.
- Regra de classificação: value\_sizing.eligible=True (preferencial) ou fallback stake executado em [8,14].



| Grupo                                                                                        | n_orden<br>s | n_liquid<br>adas | n_aberta<br>s | Stake_liq<br>uidado<br>(Σ) | P&L_liquid<br>ado (Σacct) | ROIw_li<br>quidado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Back Pre fast (elegível HI/flag; fallback stake em [8,14]; alvo≈6.00; pre_submit_ms≤ 6000ms) | 127          | 127              | 0             | 1,512.00                   | -9.21                     | -0.61%             |

#### Tese Back Pre fast — compliance (pós-início; distribuição de stake e pre\_submit\_ms)

| Grupo                                 | n_orden<br>s | stake=12 | stake=1.5 | stake=other/NA |
|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| Back Pre fast (pre_submit_ms≤ 6000ms) | 136          | 125      | 1         | 10             |
| Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms) | 11           | 0        | 4         | 7              |
| Back In                               | 1136         | 0        | 1136      | 0              |

#### Tese: Back Pre fast — slippage\_pre\_pct (bucket 3-way; accounting por order\_id)

| Grupo                                 | n_orden<br>s | slippage_pre<br>_pct mean | slippage_pre<br>_pct mediana | ≤ -2% | (-2,2] | > 2% | NA |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-------|--------|------|----|
| Back Pre fast (pre_submit_ms≤ 6000ms) | 136          | -0.40%                    | -0.47%                       | 10    | 122    | 4    | 0  |
| Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms) | 11           | -0.31%                    | -0.49%                       | 0     | 11     | 0    | 0  |
| Back In                               | 1136         | 2.34%                     | -0.12%                       | 235   | 685    | 216  | 0  |

#### Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

| Dia        | Bet (Σam<br>ount) | Void/Push<br>(Σamount) | Refund<br>(Σamount) | Cancel<br>(Σamount) | Excluídos (dep<br>/saque/etc.) | Top<br>types ( | amt | ) |
|------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----|---|
| 2026-04-25 | 30.32             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(30.32)     |     |   |
| 2026-04-26 | -7.95             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-7.95)     |     |   |
| 2026-04-27 | -5.58             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-5.58)     |     |   |
| 2026-04-28 | -24.40            | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-24.40)    |     |   |
| 2026-04-29 | 32.68             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(32.68)     |     |   |
| 2026-04-30 | -39.13            | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-39.13)    |     |   |
| 2026-05-01 | 3.78              | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(3.78)      |     |   |

### Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

| Dia        | Back n_cov/<br>n_success | Back stake_co<br>v/stake   | Back jogos_cov/jo<br>gos_success | Lay n_cov/n<br>_success | Lay stake_c<br>ov/stake | Lay jogos_cov/jo<br>gos_success |
|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2026-04-25 | 7/16<br>(43.8%)          | 84.00/181.50<br>(46.3%)    | 4/10 (40.0%)                     | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-26 | 2/39 (5.1%)              | 24.00/438.00<br>(5.5%)     | 1/23 (4.3%)                      | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-27 | 10/21<br>(47.6%)         | 111.00/207.00<br>(53.6%)   | 6/15 (40.0%)                     | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-28 | 38/154<br>(24.7%)        | 402.00/1,380.00<br>(29.1%) | 18/89 (20.2%)                    | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-29 | 0/7 (0.0%)               | 0.00/46.50<br>(0.0%)       | 0/5 (0.0%)                       | —                       | —                       | —                               |
| 2026-04-30 | —                        | —                          | —                                | —                       | —                       | —                               |
| 2026-05-01 | 0/20 (0.0%)              | 0.00/102.00<br>(0.0%)      | 0/17 (0.0%)                      | —                       | —                       | —                               |

### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back)

\_Nota: P&L aqui vem do ledger por order\_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet.\_

| Dia<br>(post date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw    | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw    | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw    | Cobertura<br>(orders<br>com acct<br>no dia) |
|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 2026-04-25                | 30.32                 | 6.67%        | 42.28                                       | 9.82%   | -5.36                   | -1.84%  | -5.36                 | -1.92%  | 54                                          |
| 2026-04-26                | -7.95                 | -4.38%       | 2.66                                        | 1.63%   | 4.52                    | 4.71%   | 6.02                  | 6.47%   | 34                                          |
| 2026-04-27                | -5.58                 | -8.45%       | -5.58                                       | -8.45%  | -4.44                   | -9.25%  | -4.44                 | -9.25%  | 7                                           |
| 2026-04-28                | -24.40                | -11.14%      | -21.39                                      | -9.90%  | -38.14                  | -23.12% | -35.13                | -21.69% | 22                                          |
| 2026-04-29                | 38.65                 | 10.07%       | 38.65                                       | 10.07%  | 21.17                   | 8.21%   | 21.17                 | 8.21%   | 38                                          |
| 2026-04-30                | -39.13                | -36.23%      | -39.13                                      | -36.23% | 2.61                    | 4.35%   | 2.61                  | 4.35%   | 9                                           |
| 2026-05-01                | 3.78                  | 2.71%        | 3.78                                        | 2.71%   | -22.57                  | -41.80% | -22.57                | -41.80% | 15                                          |

**Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back In somente)**

| Dia<br>(post<br>date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw | Cobertura<br>(orders<br>Back In<br>com acct<br>no dia) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------|
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------|

**Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back Pre somente)**

| Dia<br>(post<br>date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw    | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw    | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw    | Cobertura<br>(orders<br>Back Pre<br>com acct<br>no dia) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2026-04-25                   | 30.32                 | 6.67%        | 42.28                                       | 9.82%   | -5.36                   | -1.84%  | -5.36                 | -1.92%  | 54                                                      |
| 2026-04-26                   | -7.95                 | -4.38%       | 2.66                                        | 1.63%   | 4.52                    | 4.71%   | 6.02                  | 6.47%   | 34                                                      |
| 2026-04-27                   | -5.58                 | -8.45%       | -5.58                                       | -8.45%  | -4.44                   | -9.25%  | -4.44                 | -9.25%  | 7                                                       |
| 2026-04-28                   | -24.40                | -11.14%      | -21.39                                      | -9.90%  | -38.14                  | -23.12% | -35.13                | -21.69% | 22                                                      |
| 2026-04-29                   | 38.65                 | 10.07%       | 38.65                                       | 10.07%  | 21.17                   | 8.21%   | 21.17                 | 8.21%   | 38                                                      |
| 2026-04-30                   | -39.13                | -36.23%      | -39.13                                      | -36.23% | 2.61                    | 4.35%   | 2.61                  | 4.35%   | 9                                                       |
| 2026-05-01                   | 3.78                  | 2.71%        | 3.78                                        | 2.71%   | -22.57                  | -41.80% | -22.57                | -41.80% | 15                                                      |

**Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)**

| Dia        | Base<br>P&L | Base<br>ROIw | Após slippage_r<br>aw_pct<=+2%:<br>P&L | ROIw   | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw    | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw    |
|------------|-------------|--------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 2026-04-25 | 14.47       | 17.23%       | 26.47                                  | 36.77% | -10.86                  | -30.17% | -10.86                | -30.17% |
| 2026-04-26 | 1.56        | 6.50%        | 1.56                                   | 6.50%  | 13.56                   | 113.00% | 13.56                 | 113.00% |
| 2026-04-27 | 15.97       | 14.39%       | 15.97                                  | 14.39% | 4.50                    | 8.82%   | 4.50                  | 8.82%   |
| 2026-04-28 | 69.61       | 17.32%       | 69.61                                  | 17.32% | 38.96                   | 13.82%  | 38.96                 | 13.82%  |
| 2026-04-29 | 0.00        | —            | 0.00                                   | —      | 0.00                    | —       | 0.00                  | —       |
| 2026-04-30 | 0.00        | —            | 0.00                                   | —      | 0.00                    | —       | 0.00                  | —       |

| Dia        | Base P&L | Base ROIw | Após slippage_r aw_pct<=+2%: P&L | ROIw | Após lat<=6s: P&L | ROIw | Após ambos: P&L | ROIw |
|------------|----------|-----------|----------------------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|
| 2026-05-01 | 0.00     | —         | 0.00                             | —    | 0.00              | —    | 0.00            | —    |

#### Accounting: distribuição de P&L por jogo (event\_id; por post date UTC)

| Dia        | #jogos | P&L total (acct; bets) | P&L mediana /jogo | Stake médio/ jogo (proxy) | ROI mediana (P&L mediana / stake médio) | P10    | P90   | Conce ntraçã o P&L (max | abs    | / soma  | abs | ) | Turno ver proxy (Σ-amo unt) | Conce ntraçã o turno ver (max share) |
|------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------------|--------|---------|-----|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 2026-04-25 | 20     | 30.32                  | 0.32              | 8.22                      | 3.95%                                   | -2.23  | 10.70 | 16.72 %                 | 164.43 | 14.55 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-26 | 12     | -7.95                  | -0.22             | 6.60                      | -3.33%                                  | -3.00  | 2.17  | 35.16 %                 | 79.25  | 33.78 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-27 | 2      | -5.58                  | -2.79             | 11.96                     | -23.32 %                                | —      | —     | 75.32 %                 | 23.93  | 74.97 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-28 | 6      | -24.40                 | -0.53             | 17.89                     | -2.96%                                  | —      | —     | 47.00 %                 | 107.31 | 24.84 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-29 | 19     | 32.68                  | 0.28              | 7.45                      | 3.76%                                   | -11.92 | 14.53 | 14.59 %                 | 141.57 | 10.52 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-04-30 | 8      | -39.13                 | -9.18             | 7.54                      | -121.77%                                | —      | —     | 17.04 %                 | 60.28  | 19.92 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-05-01 | 7      | 3.78                   | -0.95             | 8.87                      | -10.71 %                                | —      | —     | 33.29 %                 | 62.08  | 28.90 % |     |   |                             |                                      |

#### Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event\_id (mesmo dia UTC)

| Dia        | Back jogos_ success | Back jog os_cov | Back jogos _uncov | P&L acct cov | P&L acct uncov | Turnover proxy cov | Turnover proxy uncov |
|------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 2026-04-25 | 10                  | 4               | 6                 | -0.01        | 1.29           | 59.62              | 0.00                 |
| 2026-04-26 | 23                  | 1               | 22                | 0.00         | 0.00           | 0.00               | 0.00                 |
| 2026-04-27 | 15                  | 6               | 9                 | 2.72         | 0.00           | 5.99               | 0.00                 |
| 2026-04-28 | 89                  | 18              | 71                | -34.52       | 10.12          | 62.38              | 44.93                |
| 2026-04-29 | 5                   | 0               | 5                 | 0.00         | 0.00           | 0.00               | 0.00                 |
| 2026-05-01 | 17                  | 0               | 17                | 0.00         | 0.12           | 0.00               | 17.94                |

#### Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

| Dia        | P&L Back Pre | ROI Back Pre | P&L Back In | ROI Back In | P&L Lay Pre | ROI Lay Pre/liab | P&L Lay In | ROI Lay In/liab |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------|
| 2026-04-25 | 14.47        | 17.23%       | 0.00        | —           | 0.00        | —                | 0.00       | —               |
| 2026-04-26 | 1.56         | 6.50%        | 0.00        | —           | 0.00        | —                | 0.00       | —               |
| 2026-04-27 | 15.97        | 14.39%       | 0.00        | —           | 0.00        | —                | 0.00       | —               |
| 2026-04-28 | 69.61        | 17.32%       | 0.00        | —           | 0.00        | —                | 0.00       | —               |
| 2026-04-29 | 0.00         | —            | 0.00        | —           | 0.00        | —                | 0.00       | —               |
| 2026-04-30 | 0.00         | —            | 0.00        | —           | 0.00        | —                | 0.00       | —               |
| 2026-05-01 | 0.00         | —            | 0.00        | —           | 0.00        | —                | 0.00       | —               |

#### Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call\_to\_done\_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call\_to\_done\_ms no executor\_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd\_final). Se odd\_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

##### • Back Pre (ROI por stake)

| Bucket call_to_done_ms | n   | ROI mean (SE; IC95)                   |                                   |
|------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| < 5s                   | 187 | 7.56% (SE 6.48%) [-5.15%, 20.27%]     | ROIw 9.06% (odd~1.96, exp~3.00)   |
| 5-10s                  | 175 | 12.79% (SE 6.62%) [-0.18%, 25.77%]    | ROIw 12.46% (odd~1.93, exp~3.00)  |
| 10-20s                 | 50  | 24.08% (SE 11.16%) [2.21%, 45.95%]    | ROIw 28.48% (odd~1.97, exp~3.00)  |
| 20-40s                 | 15  | 5.61% (SE 20.33%) [-34.25%, 45.46%]   | ROIw 5.71% (odd~1.94, exp~3.00)   |
| > 40s                  | 3   | 4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%] | ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00) |

##### • Back In (ROI por stake)

| Bucket call_to_done_ms | n   | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------|
| < 5s                   | 983 | 35.45% (SE 4.92%) [25.80%, 45.09%] | ROIw 51.30% (odd~1.93, exp~3.00) |

| Bucket<br>call_to_done_ms | n    | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|---------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 5-10s                     | 1174 | 36.13% (SE 3.75%) [28.78%, 43.48%]  | ROIw 36.06% (odd~1.95, exp~3.00) |
| 10-20s                    | 698  | 30.49% (SE 4.30%) [22.06%, 38.92%]  | ROIw 30.00% (odd~1.95, exp~3.00) |
| 20-40s                    | 265  | 44.84% (SE 9.66%) [25.91%, 63.77%]  | ROIw 38.53% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 40s                     | 24   | 45.57% (SE 17.01%) [12.24%, 78.91%] | ROIw 39.88% (odd~2.01, exp~3.00) |

### Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call\_to\_done\_ms)

- Slippage\_raw\_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd\_final presente;  $\text{slippage\_raw\_pct} = (\text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}) / \text{odd\_at\_decision}$ .

#### • Back Pre (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket<br>call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)       | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|---------------------------|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                      | 187 | -0.01% (SE 0.28%) [-0.57%, 0.54%]  | -0.39%               | 1.01%                     | 9.06%           |
| 5-10s                     | 175 | -0.36% (SE 0.11%) [-0.58%, -0.14%] | -0.41%               | -0.29%                    | 12.46%          |
| 10-20s                    | 50  | -0.26% (SE 0.18%) [-0.61%, 0.09%]  | -0.46%               | 0.09%                     | 28.48%          |
| 20-40s                    | 15  | -0.05% (SE 0.33%) [-0.68%, 0.59%]  | 0.00%                | -0.33%                    | 5.71%           |
| > 40s                     | 3   | -2.87% (SE 2.13%) [-7.04%, 1.31%]  | -1.29%               | -3.55%                    | 49.57%          |

#### • Back In (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket<br>call_to_done_ms | n    | Slippage_raw mean (SE; IC95)         | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|---------------------------|------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                      | 983  | 6.35% (SE 1.61%) [3.20%, 9.50%]      | 0.00%                | 25.82%                    | 51.30%          |
| 5-10s                     | 1174 | 25.62% (SE 20.13%) [-13.83%, 65.07%] | 0.00%                | 166.91%                   | 36.06%          |
| 10-20s                    | 698  | 23.20% (SE 15.18%) [-6.54%, 52.94%]  | 0.00%                | 94.68%                    | 30.00%          |
| 20-40s                    | 265  | 0.96% (SE 0.81%) [-0.63%, 2.54%]     | 0.00%                | 1.20%                     | 38.53%          |
| > 40s                     | 24   | 1.47% (SE 1.11%) [-0.71%, 3.65%]     | 0.35%                | 0.15%                     | 39.88%          |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-05-01; span\_days=43)**

• **Back (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 592  | 40.50% (SE 4.07%) [32.51%, 48.48%] | ROIw 47.73% (odd~1.91, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 2290 | 23.38% (SE 1.97%) [19.53%, 27.23%] | ROIw 18.73% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 2%                       | 692  | 56.30% (SE 8.58%) [39.49%, 73.12%] | ROIw 72.03% (odd~2.05, exp~3.00) |

• **Lay (ROI por liability)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                      |                                     |
|----------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                     | 2 | -100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%] | ROIw -100.00% (odd~1.18, exp~20.08) |
| (-2, 2]                    | 0 | —                                        |                                     |
| > 2%                       | 0 | —                                        |                                     |

• **Back Pre (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                  |                                   |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                     | 24  | 18.48% (SE 16.14%) [-13.15%, 50.11%] | ROIw 41.26% (odd~1.86, exp~3.00)  |
| (-2, 2]                    | 390 | 11.90% (SE 4.38%) [3.32%, 20.48%]    | ROIw 11.36% (odd~1.95, exp~3.00)  |
| > 2%                       | 16  | -8.09% (SE 26.02%) [-59.10%, 42.91%] | ROIw 20.00% (odd~2.04, exp~12.00) |

• **Back In (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 568  | 41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%] | ROIw 48.34% (odd~1.92, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 1900 | 25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%] | ROIw 22.02% (odd~1.93, exp~3.00) |
| > 2%                       | 676  | 57.83% (SE 8.76%) [40.67%, 74.99%] | ROIw 76.11% (odd~2.05, exp~3.00) |

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                 |                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                  | 2 | -18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%] | ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63) |
| (-2, 2]                 | 0 | —                                   |                                     |
| > 2%                    | 0 | —                                   |                                     |

**Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage**

- Regra: **Back** pula slippage\_raw\_pct <= -2%; **Lay** pula slippage\_raw\_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado         | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|--------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back         | 3574     | 5,834.47   | 17,077.00        | 2982            | 4,681.79   | 14,662.00        |
| Lay (liab)   | 2        | -40.17     | 40.17            | 2               | -40.17     | 40.17            |
| <b>Total</b> | —        | 5,794.30   | —                | —               | 4,641.62   | —                |

**Diagnóstico AH (linha) observado na execução**

- Policy: ah\_max\_abs\_line=2.0 | ah\_scope=pre
- Execuções (todas): n=6368 | max | line | =10.00 | n\_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=5189 | max | line | =10.00 | n\_over=257

**Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)**

• **Back**

| Combinação    | n    | ROI<=-2%                                | n   | ROI(-2..2]                            | n    | ROI>2%                                  | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|---------------|------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|--------------------|
| Back_In_Any   | 3144 | 41.43% (SE 4.19%)<br>[33.22%, 49.63%]   | 568 | 25.74% (SE 2.19%)<br>[21.45%, 30.03%] | 1900 | 57.83% (SE 8.76%)<br>[40.67%, 74.99%]   | 676 | 0.06               |
| Back_Pr_e_Any | 430  | 18.48% (SE 16.14%)<br>[-13.15%, 50.11%] | 24  | 11.90% (SE 4.38%)<br>[3.32%, 20.48%]  | 390  | -8.09% (SE 26.02%)<br>[-59.10%, 42.91%] | 16  | 0.04               |



## Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

### • Lay

| Combinação | n | ROI≤-2%                                  | n | ROI(-2..2] | n | ROI>2% | n | corr(slip_raw,ROI) |
|------------|---|------------------------------------------|---|------------|---|--------|---|--------------------|
| Lay_In_Yes | 2 | -100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%] | 2 | —          | 0 | —      | 0 | —                  |

## Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (≥ 2026-04-04)

- Slippage\_raw\_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd\_final presente; slippage\_raw\_pct=(odd\_final-odd\_at\_decision)/odd\_at\_decision.

### • Back Pre (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)       | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|------------------------|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                   | 164 | -0.40% (SE 0.12%) [-0.62%, -0.17%] | -0.38%               | -0.38%                    | 6.33%           |
| 5-10s                  | 140 | -0.36% (SE 0.13%) [-0.61%, -0.11%] | -0.44%               | -0.26%                    | 19.69%          |
| 10-20s                 | 40  | -0.43% (SE 0.11%) [-0.64%, -0.22%] | -0.48%               | -0.43%                    | 24.88%          |
| 20-40s                 | 14  | 0.00% (SE 0.35%) [-0.68%, 0.68%]   | 0.00%                | -0.04%                    | 9.93%           |

### • Back In (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket call_to_done_ms | n    | Slippage_raw mean (SE; IC95)        | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                   | 903  | 2.86% (SE 0.96%) [0.99%, 4.74%]     | 0.00%                | 3.54%                     | 33.16%          |
| 5-10s                  | 1096 | 2.91% (SE 1.06%) [0.83%, 4.99%]     | 0.00%                | 2.92%                     | 37.66%          |
| 10-20s                 | 662  | 12.29% (SE 10.13%) [-7.56%, 32.14%] | 0.00%                | 13.89%                    | 31.71%          |
| 20-40s                 | 262  | 0.95% (SE 0.82%) [-0.65%, 2.56%]    | 0.00%                | 1.19%                     | 47.10%          |
| > 40s                  | 22   | 1.75% (SE 1.16%) [-0.53%, 4.02%]    | 0.35%                | 1.75%                     | 46.78%          |

## Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (≥ 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-05-01; span\_days=28)

### • Back (ROI por stake)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 557  | 39.21% (SE 4.09%) [31.20%, 47.22%] | ROIw 37.60% (odd~1.92, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 2122 | 24.29% (SE 2.04%) [20.29%, 28.29%] | ROIw 24.50% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 2%                       | 624  | 53.11% (SE 8.89%) [35.68%, 70.54%] | ROIw 52.92% (odd~2.04, exp~3.00) |

• **Back Pre (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                    |                                   |
|----------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                     | 20  | 8.63% (SE 18.15%) [-26.95%, 44.21%]    | ROIw 4.75% (odd~1.88, exp~3.00)   |
| (-2, 2]                    | 329 | 13.01% (SE 4.76%) [3.69%, 22.34%]      | ROIw 16.27% (odd~1.95, exp~3.00)  |
| > 2%                       | 9   | -45.12% (SE 28.98%) [-101.93%, 11.68%] | ROIw -55.89% (odd~2.09, exp~3.00) |

• **Back In (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 537  | 40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%] | ROIw 39.83% (odd~1.92, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 1793 | 26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%] | ROIw 27.58% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 2%                       | 615  | 54.55% (SE 9.00%) [36.90%, 72.19%] | ROIw 56.62% (odd~2.04, exp~3.00) |

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

**Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage**

- Regra: **Back** pula slippage\_raw\_pct <= -2%; **Lay** pula slippage\_raw\_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back | 3303     | 2,895.69   | 9,186.00         | 2746            | 2,382.49   | 7,821.00         |

| Lado       | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Lay (liab) | 0        | 0.00       | 0.00             | 0               | 0.00       | 0.00             |
| Total      | —        | 2,895.69   | —                | —               | 2,382.49   | —                |

**Diagnóstico AH (linha) observado na execução**

- Policy: ah\_max\_abs\_line=2.0 | ah\_scope=pre
- Execuções (todas): n=6368 | max | line | =10.00 | n\_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=5189 | max | line | =10.00 | n\_over=257

**Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)**

- Back

| Combinação   | n    | ROI<=-2%                               | n   | ROI(-2..2]                            | n    | ROI>2%                                    | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|--------------------|
| Back_In_Any  | 2945 | 40.35% (SE 4.18%)<br>[32.16%, 48.54%]  | 537 | 26.36% (SE 2.25%)<br>[21.95%, 30.77%] | 1793 | 54.55% (SE 9.00%)<br>[36.90%, 72.19%]     | 615 | 0.03               |
| Back_Pre_Any | 358  | 8.63% (SE 18.15%)<br>[-26.95%, 44.21%] | 20  | 13.01% (SE 4.76%)<br>[3.69%, 22.34%]  | 329  | -45.12% (SE 28.98%)<br>[-101.93%, 11.68%] | 9   | -0.04              |

**Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)**

| audit_version     | total | OK   | OK_valid | GATE_NOT_ELIGIBLE | API_FAILED | STALE_QUEUE_WAIT |
|-------------------|-------|------|----------|-------------------|------------|------------------|
| v5.2-api-back     | 2824  | 1485 | 1460     | 0                 | 47         | 1292             |
| v5.3-ws-gate-back | 1560  | 13   | 13       | 1547              | 0          | 0                |

**Motivos principais de não-execução / falha (top)**

- v5.2-api-back: API\_FAILED ×20 — NO\_VALID\_BOOKMAKER\_PRICES
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×20 — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT ×5 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=23976 > 20000
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT ×4 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=24210 > 20000
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×4 — HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_open\_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT ×4 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=23279 > 20000
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT ×3 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=24066 > 20000

• v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT ×3 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=23742 > 20000

### Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

### Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

#### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos  $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$  (não  $\text{Lucro}/\text{Banca(ref)}$ ), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 3,324.09     | -372.47          | 1,506.24         | -24.73%              | 1,291.25          |
| 50,000.00    | 9,655.25     | -2,604.62        | 4,841.46         | -53.80%              | 5,415.57          |
| 100,000.00   | 11,516.37    | -3,253.87        | 5,344.05         | -60.89%              | 6,217.92          |
| 500,000.00   | 16,616.76    | -5,086.19        | 6,532.89         | -77.86%              | 8,680.53          |
| 1,000,000.00 | 19,939.74    | -6,154.64        | 8,077.52         | -76.19%              | 10,079.58         |
| 1,500,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,346.44         |
| 3,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,447.72         |
| 5,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,342.28         |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 686            | 0.7%              | 0.0%           | 12.8%            | 1.0%               | 0.0%       | 4             |
| 50,000.00    | 688            | 1.9%              | 0.0%           | 1.2%             | 0.0%               | 0.0%       | 2             |
| 100,000.00   | 690            | 2.3%              | 0.0%           | 0.9%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 690            | 3.0%              | 0.0%           | 0.3%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 690            | 3.2%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train window          | Test window           | #ativas | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)      | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-04-01→2026-04-02 | 2026-04-03→2026-04-04 | 4       | 69        | -14.42% [-30.38%, +1.65%] | 1,077.87         | 126.18        | 951.69       | -415.47        | -0.18      | -415.28   |
| 2026-04-01→2026-04-04 | 2026-04-05→2026-04-07 | 0       | 0         | — —                       | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-07 | 2026-04-08→2026-04-09 | 2       | 8         | +3.93% [-47.92%, +52.83%] | 9.00             | 9.00          | 0.00         | 1.80           | 1.80       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-09 | 2026-04-10→2026-04-11 | 0       | 0         | — —                       | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-11 | 2026-04-12→2026-04-13 | 0       | 0         | — —                       | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)            | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-04-01→2026-04-13 | 2026-04-14→2026-04-15 | 1       | 17        | +83.01%<br>[+22.50%, +147.18%]  | 19.00            | 19.00         | 0.00         | 15.70          | 15.70      | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-15 | 2026-04-16→2026-04-17 | 3       | 10        | +44.44%<br>[-13.46%, +102.78%]  | 13.00            | 13.00         | 0.00         | 5.60           | 5.60       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-17 | 2026-04-18→2026-04-19 | 3       | 57        | +73.87%<br>[+26.19%, +132.03%]  | 220.89           | 220.89        | 0.00         | 85.29          | 85.29      | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-19 | 2026-04-20→2026-04-21 | 3       | 22        | -20.59%<br>[-48.45%, +6.59%]    | 29.00            | 29.00         | 0.00         | -7.45          | -7.45      | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-21 | 2026-04-22→2026-04-23 | 3       | 40        | +66.80%<br>[+31.51%, +105.32%]  | 175.00           | 175.00        | 0.00         | 41.52          | 41.52      | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-23 | 2026-04-24→2026-04-25 | 3       | 43        | +43.61%<br>[+16.99%, +71.93%]   | 85.00            | 85.00         | 0.00         | -11.59         | -11.59     | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-25 | 2026-04-26→2026-04-27 | 4       | 33        | +16.08%<br>[-13.33%, +46.78%]   | 40.00            | 40.00         | 0.00         | 6.45           | 6.45       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-27 | 2026-04-28→2026-04-29 | 4       | 21        | +9.13%<br>[-24.34%, +42.73%]    | 61.00            | 61.00         | 0.00         | -30.46         | -30.46     | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-29 | 2026-04-30→2026-05-01 | 4       | 24        | +119.65%<br>[+40.33%, +217.06%] | 62.00            | 62.00         | 0.00         | 4.47           | 4.47       | 0.00      |

#### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 24 vs mediana 22
- Turnover teste (último): 62.00 vs mediana 29.00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

#### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-04-26T22:02:02.550941+00:00 | 10            |
| 2026-04-27T22:01:25.132759+00:00 | 7             |
| 2026-04-28T22:00:21.902726+00:00 | 8             |
| 2026-04-29T11:45:13.176808+00:00 | 8             |
| 2026-04-29T12:48:49.880446+00:00 | 8             |
| 2026-04-29T22:02:45.311714+00:00 | 8             |
| 2026-04-30T22:02:45.911196+00:00 | 5             |
| 2026-05-01T22:02:53.508011+00:00 | 4             |

### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 4     |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 0     |
| Back_Pre                            | 1     |
| Back_In                             | 1     |
| Lay_Pre_Yes                         | 0     |
| Lay_Pre_No                          | 0     |
| Lay_In_Yes                          | 1     |
| Lay_In_No                           | 1     |

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga:** False (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . \_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs( line ) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live):**

- O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em `active_keys` (policy current).
- `DRY_OK` = **shadow** (não apostou); `LIVE_OK` = **efetivo** (apostou).

#### Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-04-01→2026-04-29 | Test window: 2026-04-30→2026-05-01 |  
train\_days=28 | test\_days=2

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: `LIVE_OK`=4277 e `DRY_OK`=224.

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 1,903.5s, gaps>5min 2, gaps>15min 1.

### 3) In-sample (detalhe)

## Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 01/05/2026 22:05 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

#### 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 30225 auditorias (jogos únicos=1522, média=19.9 obs/jogo); `betslip` confiável=21195.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 01/04 22:04 → 01/05 20:50 UTC (span≈29.9d; dias com dados=30).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=0` [—]; `auto(sem BS/WS/Lay)=0` [—]; `missing(sem dados)=1` [2026-04-06].
- **Coortes (`status=OK`, `betslip` confiável):** `BS>WS` (diff>=2.0%): **735**; `BS<WS` (diff<=-2.0%): **1501**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=21041/21195`; `lay_temporal(BS)=0/21195`; `ws_series(WS)=131/21778`; `finance=21191/21195`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1260/1522 (`status finished`=1260).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=1111/1522 (73.0%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -2.963%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.917%` (sig. negativo), `BS > WS +2.331%` (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.



- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260501/accounting\_daily\_report.json
- Saldo atual: **1342.49**
- P&L hoje/semana/mês: **-3.5399999999999999 / -32.64999999999997 / -3.5399999999999999**

Meses fechados:

| Mês     | P&L                 |
|---------|---------------------|
| 2026-01 | 58.0                |
| 2026-02 | -7.61               |
| 2026-03 | 1676.53             |
| 2026-04 | -381.43000000000007 |

### 99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor\_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

#### Status (all)

| Status      | N    |
|-------------|------|
| LIVE_OK     | 4277 |
| STALE       | 327  |
| API_FAILED  | 302  |
| DRY_OK      | 224  |
| RATE_LIMIT  | 184  |
| CAP_BLOCKED | 97   |
| NO_SESSION  | 31   |
| API_BACKOFF | 15   |

#### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n    | p50    | p90     | p99     | mean              |
|--------------|------|--------|---------|---------|-------------------|
| queue_delay  | 4501 | 0.0    | 1778.0  | 6877.0  | 471.9362363919129 |
| call_to_done | 4501 | 6860.0 | 18106.0 | 38264.0 | 9236.397689402354 |

| Métrica | n    | p50    | p90    | p99     | mean              |
|---------|------|--------|--------|---------|-------------------|
| post    | 4501 | 2304.0 | 7999.0 | 17023.0 | 3648.667407242835 |

#### Latência (últimas 24h; somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n  | p50    | p90                | p99                | mean    |
|--------------|----|--------|--------------------|--------------------|---------|
| queue_delay  | 20 | 0.0    | 22.900000000000007 | 5462.409999999992  | 340.85  |
| call_to_done | 20 | 8170.0 | 13170.6            | 16958.249999999996 | 8850.25 |
| post         | 20 | 3097.0 | 6502.200000000002  | 7697.759999999999  | 3536.5  |

#### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $\text{slippage} = \text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}$  (em odds decimais) e  $\text{slippage\_pct} = \text{slippage}/\text{odd\_at\_decision}$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**:  $\text{slippage\_pct}$  **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**:  $\text{slippage\_pct}$  **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n    | p50                          | p90                       | p99                   | mean                   |
|------|------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| abs  | 4501 | -0.003000000000000001<br>137 | 0.0989999999999999<br>998 | 2.442                 | 0.2967080648744<br>723 |
| pct  | 4501 | -0.1450676982591931          | 5.32879818594104<br>8     | 69.93592902907<br>837 | 6.6326956142087<br>19  |

#### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n    | p50                     | p90                    | p99                   | mean                   |
|------|---------------------------|------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 4501 | -0.145067698<br>2591931 | 5.328798185<br>941048  | 69.93592902<br>907837 | 6.632695614<br>208719  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 4501 | 0.1450676982<br>591931  | 3.044871794<br>8718036 | 36.66496685<br>36461  | 1.608836559<br>5488956 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

### 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 4

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes"
]
```

#### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.

- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay**: Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

### Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back**: stake padrão = BRIDGE\_STAKE.
- **Exceção (sizing no executor)**: se EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_ENABLE=1, o executor pode sobrescrever stake em Back:
- Back **Pre** com pre\_submit\_ms <= EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_MAX\_PRE\_SUBMIT\_MS ⇒ EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_HI (ex.: 12)
- demais Back ⇒ EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_LO (ex.: 1.50)
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente liability ≈ stake × (odd - 1).
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                         | valor |
|-------------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE           | 1     |
| EXECUTOR_WORKERS              | 2     |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX            | 200   |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC       | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX              | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM             | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC      | 1.2   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC     | 0.10  |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC | 0.25  |

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave                      | valor       |
|----------------------------|-------------|
| AUDIT_MODE                 | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES            | ``          |
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS     | 4           |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS     | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH      | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``          |
| WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC      | ``          |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``          |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995       |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``          |
| GATE_RISE_RATIO            | ``          |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``          |
| GATE_OPEN_MAX              | 10          |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0         |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``          |

\_Nota (Back vs Lay): o AUDIT\_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws\_gate\_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit\_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws\_gate\_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB).\_

### Interpretação operacional (timing de entrada)

| Item                      | Regra efetiva                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back (mais cedo possível) | Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).                                                                                                                |
| Lay (reversão vs fim)     | Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s). |

### Bridge

| chave                    | valor                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| BRIDGE_MODE              | live                        |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | Back                        |
| BRIDGE_STAKE             | 3.0                         |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 1.0                         |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 1800                        |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 1                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                         |

#### OOS / Walk-forward (daily)

| chave                              | valor                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_DIRECTION                | up                                                                            |
| DAILY_OOS_VERSIONS                 | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS            | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE             | 0                                                                             |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE       | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE           | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE                  | ``                                                                            |
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``                                                                            |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily\_reports/20260501/oos\_adherence\_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily\_reports/20260501/oos\_adherence\_long.json

- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not active) | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | Back bloques (slip <=-2%; cov) | Lay bloques (slip > 2%; cov) | ΔP&L cf (placar; cov) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-04-25 | 3             | 964         | 353                 | 20        | 16      | 0      | 0                              | 0                            | 0.00                  | 14.47    | 17.23 %  | 0.00    | —            | 14.47     |
| 2026-04-26 | 4             | 739         | 249                 | 41        | 39      | 0      | 0                              | 0                            | 0.00                  | 1.56     | 6.50%    | 0.00    | —            | 1.56      |
| 2026-04-27 | 4             | 646         | 279                 | 23        | 21      | 0      | 1                              | 0                            | -2.36                 | 15.97    | 14.39 %  | 0.00    | —            | 15.97     |
| 2026-04-28 | 4             | 580         | 65                  | 173       | 154     | 0      | 3                              | 0                            | 0.40                  | 69.61    | 17.32 %  | 0.00    | —            | 69.61     |
| 2026-04-29 | 4             | 1187        | 576                 | 8         | 7       | 0      | 0                              | 0                            | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-04-30 | 4             | 1055        | 468                 | 5         | 0       | 0      | 0                              | 0                            | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-05-01 | 4             | 1135        | 579                 | 22        | 20      | 0      | 0                              | 0                            | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |

### Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 1, 500, 000.00 | banca rec. (max): 0.00
- Lucro 30d (exp.): 3.30 | ROI/banca 30d (exp.): 0.00% | DD p95 (30d): 0.00
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 3.30 → Back 3.30 | Lay 0.00

**Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-05-01; span\_days=43; cut=2026-03-20)**

#### • Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n    | ROI mean |
|-------------------------|------|----------|
| <= -2%                  | 592  | 40.50%   |
| (-2, 2]                 | 2290 | 23.38%   |
| > 2%                    | 692  | 56.30%   |

#### • Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean |
|-------------------------|---|----------|
| <= -2%                  | 2 | -100.00% |
| (-2, 2]                 | 0 | —        |
| > 2%                    | 0 | —        |

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260501/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-04-30T22:09:25.727754+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit\_version)

| padrão               | significado                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back        | Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.                                                 |
| v5.1-ws-gate-lay     | Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.                                                            |
| v5.4-ws-reversal-lay | Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).                                              |
| v5.3-ws-gate-back    | Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável. |
| v4.* / v1.*          | versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.                                                |

| audit_version     | total | OK   | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                            |
|-------------------|-------|------|--------------------|----------|--------------------------------------|
| v5.2-api-back     | 2824  | 1485 | 1485               | 1460     | STALE_QUEUE_WAIT=1292, API_FAILED=47 |
| v5.3-ws-gate-back | 1560  | 13   | 0                  | 13       | GATE_NOT_ELIGIBLE=1547               |

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |difference\_pct| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version     | OK diff nulo | OK   | diff | <2% | OK 2–10% | OK | diff | >10% |
|-------------------|--------------|------|------|-----|----------|----|------|------|
| v5.2-api-back     | 0            | 1210 | 250  | 25  |          |    |      |      |
| v5.3-ws-gate-back | 13           | 0    | 0    | 0   |          |    |      |      |

## Top erros (api\_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API\_FAILED x20: NO\_VALID\_BOOKMAKER\_PRICES
- API\_FAILED x20: No PMMs received (waited 1.2s)
- STALE\_QUEUE\_WAIT x5: STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=23976 > 20000
- STALE\_QUEUE\_WAIT x4: STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=24210 > 20000
- API\_FAILED x4: HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_open\_betslips","data":null}

## Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

### 1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

#### Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

**Filtro operacional (OOS)**: excluindo exec\_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

**Política por linha AH (OOS)**: max\_abs\_line=2.00 (scope=pre).

### 1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 503          |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 414          |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 57           |

### Calendário do walk-forward (dias únicos)

| Tipo                                                 | Dias |
|------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados (audited_at)               | 30   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only) | 30   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)              | 29   |
| Dias usados no walk-forward                          | 30   |

### Diagnóstico por dia (audited\_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-04-01 | 231                   | 178        | 176               | 112           | 10/10         | 1/19        | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-02 | 1752                  | 1288       | 1257              | 659           | 35/24         | 14/45       | GATE_NOT_ELIGIBLE       |



| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-04-03 | 1795                  | 1205       | 1201              | 1186          | 87/97         | 11/173      | GATE_NOT_ELIGIBLE       |
| 2026-04-04 | 957                   | 943        | 906               | 0             | 31/0          | 4/27        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-05 | 974                   | 950        | 884               | 0             | 20/0          | 2/18        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-07 | 425                   | 338        | 329               | 0             | 3/0           | 0/3         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-08 | 243                   | 230        | 222               | 0             | 5/0           | 0/5         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-09 | 541                   | 489        | 472               | 0             | 11/0          | 1/10        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-10 | 327                   | 324        | 324               | 0             | 4/0           | 0/4         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-11 | 308                   | 228        | 226               | 0             | 6/0           | 0/6         | LINE_NOT_AVAILABLE      |
| 2026-04-12 | 964                   | 957        | 943               | 0             | 20/0          | 7/13        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-13 | 186                   | 185        | 183               | 0             | 0/0           | 0/0         | API_FAILED              |
| 2026-04-14 | 382                   | 353        | 344               | 0             | 20/0          | 5/15        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-15 | 759                   | 742        | 733               | 0             | 22/0          | 6/16        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-16 | 277                   | 245        | 237               | 0             | 10/0          | 0/10        | API_FAILED              |
| 2026-04-17 | 478                   | 449        | 425               | 0             | 7/0           | 0/7         | API_FAILED              |
| 2026-04-18 | 1875                  | 1510       | 1433              | 0             | 45/0          | 1/44        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-19 | 2607                  | 1499       | 1465              | 0             | 67/0          | 8/59        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-20 | 813                   | 719        | 713               | 0             | 16/0          | 1/15        | API_FAILED              |
| 2026-04-21 | 1376                  | 1201       | 1180              | 0             | 25/0          | 0/25        | API_FAILED              |
| 2026-04-22 | 1177                  | 1018       | 998               | 0             | 30/0          | 3/27        | API_FAILED              |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-04-23 | 1260                  | 1158       | 1145              | 0             | 40/0          | 5/35        | API_FAILED              |
| 2026-04-24 | 1417                  | 1265       | 1245              | 0             | 19/0          | 1/18        | API_FAILED              |
| 2026-04-25 | 3156                  | 1766       | 1751              | 0             | 59/0          | 2/57        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-26 | 2073                  | 1479       | 1465              | 0             | 44/0          | 1/43        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-27 | 491                   | 380        | 375               | 0             | 14/0          | 1/13        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-28 | 1089                  | 764        | 747               | 0             | 14/0          | 2/12        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-29 | 1363                  | 892        | 887               | 0             | 26/0          | 1/25        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-30 | 545                   | 484        | 475               | 0             | 17/0          | 1/16        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-05-01 | 384                   | 367        | 362               | 0             | 23/0          | 1/22        | STALE_QUEUE_WAIT        |

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

**Parâmetros efetivos (WF):** dias\_unicos=30 | wf\_train\_days=2 | wf\_test\_days=2 | wf\_step\_days=2 | only\_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260501.json

| Train window          | Test window           | #ativas | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)      | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-04-01→2026-04-02 | 2026-04-03→2026-04-04 | 4       | 69        | -14.42% [-30.38%, +1.65%] | 1,077.87         | 126.18        | 951.69       | -415.47        | -0.18      | -415.28   |
| 2026-04-01→2026-04-04 | 2026-04-05→2026-04-07 | 0       | 0         | — —                       | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-04-01→2026-04-07 | 2026-04-08→2026-04-09 | 2       | 8         | +3.93% [-47.92%, +52.83%]    | 9.00             | 9.00          | 0.00         | 1.80           | 1.80       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-09 | 2026-04-10→2026-04-11 | 0       | 0         | — —                          | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-11 | 2026-04-12→2026-04-13 | 0       | 0         | — —                          | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-13 | 2026-04-14→2026-04-15 | 1       | 17        | +83.01% [+22.50%, +147.18%]  | 19.00            | 19.00         | 0.00         | 15.70          | 15.70      | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-15 | 2026-04-16→2026-04-17 | 3       | 10        | +44.44% [-13.46%, +102.78%]  | 13.00            | 13.00         | 0.00         | 5.60           | 5.60       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-17 | 2026-04-18→2026-04-19 | 3       | 57        | +73.87% [+26.19%, +132.03%]  | 220.89           | 220.89        | 0.00         | 85.29          | 85.29      | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-19 | 2026-04-20→2026-04-21 | 3       | 22        | -20.59% [-48.45%, +6.59%]    | 29.00            | 29.00         | 0.00         | -7.45          | -7.45      | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-21 | 2026-04-22→2026-04-23 | 3       | 40        | +66.80% [+31.51%, +105.32%]  | 175.00           | 175.00        | 0.00         | 41.52          | 41.52      | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-23 | 2026-04-24→2026-04-25 | 3       | 43        | +43.61% [+16.99%, +71.93%]   | 85.00            | 85.00         | 0.00         | -11.59         | -11.59     | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-25 | 2026-04-26→2026-04-27 | 4       | 33        | +16.08% [-13.33%, +46.78%]   | 40.00            | 40.00         | 0.00         | 6.45           | 6.45       | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-27 | 2026-04-28→2026-04-29 | 4       | 21        | +9.13% [-24.34%, +42.73%]    | 61.00            | 61.00         | 0.00         | -30.46         | -30.46     | 0.00      |
| 2026-04-01→2026-04-29 | 2026-04-30→2026-05-01 | 4       | 24        | +119.65% [+40.33%, +217.06%] | 62.00            | 62.00         | 0.00         | 4.47           | 4.47       | 0.00      |

### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-04-03→2026-04-04 | 7/112           | 5/112            | 5/112                  | 69.18        | 1,008.69    | 1,077.87       |
| 2026-04-05→2026-04-07 | 0/0             | 0/0              | 0/0                    | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 2026-04-08→2026-04-09 | 1/9             | 0/9              | 0/9                    | 0.00         | 9.00        | 9.00           |
| 2026-04-10→2026-04-11 | 0/0             | 0/0              | 0/0                    | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 2026-04-12→2026-04-13 | 0/0             | 0/0              | 0/0                    | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 2026-04-14→2026-04-15 | 0/19            | 0/19             | 0/19                   | 0.00         | 19.00       | 19.00          |
| 2026-04-16→2026-04-17 | 0/13            | 0/13             | 0/13                   | 0.00         | 13.00       | 13.00          |
| 2026-04-18→2026-04-19 | 7/67            | 6/67             | 6/67                   | 153.89       | 67.00       | 220.89         |
| 2026-04-20→2026-04-21 | 1/29            | 0/29             | 0/29                   | 0.00         | 29.00       | 29.00          |
| 2026-04-22→2026-04-23 | 7/43            | 4/43             | 4/43                   | 132.00       | 43.00       | 175.00         |
| 2026-04-24→2026-04-25 | 2/52            | 1/52             | 1/52                   | 33.00        | 52.00       | 85.00          |
| 2026-04-26→2026-04-27 | 1/40            | 0/40             | 0/40                   | 0.00         | 40.00       | 40.00          |
| 2026-04-28→2026-04-29 | 1/28            | 1/28             | 1/28                   | 33.00        | 28.00       | 61.00          |
| 2026-04-30→2026-05-01 | 1/29            | 1/29             | 1/29                   | 33.00        | 29.00       | 62.00          |

### Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-04-08→2026-04-09 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-04-10→2026-04-11 | —                     | —                    |
| 2026-04-12→2026-04-13 | —                     | —                    |
| 2026-04-14→2026-04-15 | —                     | —                    |
| 2026-04-16→2026-04-17 | —                     | —                    |

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-04-18→2026-04-19 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-04-20→2026-04-21 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-04-22→2026-04-23 | BACK_ST_NONPOS×3      | —                    |
| 2026-04-24→2026-04-25 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-04-26→2026-04-27 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-04-28→2026-04-29 | —                     | —                    |
| 2026-04-30→2026-05-01 | —                     | —                    |

#### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação   | #steps ativa |
|--------------|--------------|
| Back_In_Any  | 11           |
| Back_Pre_Any | 10           |
| Lay_In_Yes   | 9            |
| Lay_In_No    | 4            |

### 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI≤0 com CLV≤0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-04-01→2026-04-02 → Test 2026-04-03→2026-04-04**

| Combinação   | Ativa? | Jogos treino (tot/C LV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | SIM    | 6 / 5 / 5                   | +1.40%<br>[-1.13%, +3.60%] | +54.89%<br>[-19.33%, +98.60%]    | +54.89%           | +51.24% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_In_Any  | SIM    | 20 / — / 18                 | —                          | +16.92%<br>[-25.69%, +61.95%]    | +16.92%           | +2.05%  | BackIn: ROI>0=True                                       |
| Lay_Pre_Yes  | NÃO    | 0 / — / —                   | —                          | —                                | —                 | —       |                                                          |
| Lay_Pre_No   | NÃO    | 3 / 2 / 3                   | +0.49%<br>[+0.00%, +0.98%] | -33.62%<br>[-66.67%, +0.00%]     | -33.62%           | -33.33% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_In_Yes   | SIM    | 9 / — / 6                   | —                          | +122.33%<br>[-100.00%, +460.20%] | +122.33%          | -25.16% | In: ROI>0=True                                           |

| Combinação | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo         |
|------------|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------|----------------|
| Lay_In_No  | SIM    | 15 / — / 12                | —               | +81.31%<br>[-55.20%, +241.83%] | +81.31%           | +28.92% | In: ROI>0=True |

Train 2026-04-01→2026-04-04 → Test 2026-04-05→2026-04-07

| Combinação   | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                               |
|--------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | NÃO    | 13 / 9 / 12                | +0.58%<br>[-2.76%, +3.76%] | +30.77%<br>[-10.48%, +68.88%] | -2.20%            | +19.62% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_In_Any  | NÃO    | 76 / — / 72                | —                          | +2.22%<br>[-16.12%, +21.78%]  | -3.23%            | -3.96%  | BackIn: ROI>0=False                                  |
| Lay_Pre_Yes  | NÃO    | 0 / — / —                  | —                          | —                             | —                 | —       |                                                      |
| Lay_Pre_No   | NÃO    | 8 / 5 / 6                  | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -11.99%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                         |
| Lay_In_Yes   | NÃO    | 25 / — / 21                | —                          | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | -5.58%            | -26.22% | In: ROI>0=False                                      |
| Lay_In_No    | NÃO    | 54 / — / 50                | —                          | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -7.25%            | -35.22% | In: ROI>0=False                                      |

Train 2026-04-01→2026-04-07 → Test 2026-04-08→2026-04-09

| Combinação   | Ativa? | Jogostreino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                         |
|--------------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | SIM    | 14 / 10 / 12              | +2.21%<br>[-1.62%, +5.99%] | +30.77%<br>[-10.48%, +68.88%] | +1.72%            | +19.62% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0) |
| Back_In_Any  | SIM    | 96 / — / 88               | —                          | +24.83%<br>[-9.24%, +69.43%]  | +0.46%            | +9.48%  | BackIn: ROI>0=True                             |
| Lay_Pre_Yes  | NÃO    | 0 / — / —                 | —                          | —                             | —                 | —       |                                                |
| Lay_Pre_No   | NÃO    | 8 / 5 / 6                 | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -19.63%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                   |

| Combinação | Ativa? | Jogostreino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo          |
|------------|--------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------|-----------------|
| Lay_In_Yes | NÃO    | 25 / — / 21               | —               | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | -5.98%            | -26.22% | In: ROI>0=False |
| Lay_In_No  | NÃO    | 54 / — / 50               | —               | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -9.73%            | -35.22% | In: ROI>0=False |

**Train 2026-04-01→2026-04-09 → Test 2026-04-10→2026-04-11**

| Combinação   | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                                |
|--------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | NÃO    | 15 / 11 / 13               | -1.63%<br>[-9.12%, +4.51%] | +20.94%<br>[-22.12%, +59.02%] | -6.79%            | +8.92%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_In_Any  | NÃO    | 105 / — / 95               | —                          | +24.42%<br>[-7.03%, +66.87%]  | -6.25%            | +10.23% | BackIn: ROI>0=False                                   |
| Lay_Pre_Yes  | NÃO    | 0 / — / —                  | —                          | —                             | —                 | —       |                                                       |
| Lay_Pre_No   | NÃO    | 8 / 5 / 6                  | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -11.78%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                          |
| Lay_In_Yes   | NÃO    | 25 / — / 21                | —                          | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | -8.21%            | -26.22% | In: ROI>0=False                                       |
| Lay_In_No    | NÃO    | 54 / — / 50                | —                          | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -9.06%            | -35.22% | In: ROI>0=False                                       |

**Train 2026-04-01→2026-04-11 → Test 2026-04-12→2026-04-13**

| Combinação   | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                                |
|--------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | NÃO    | 15 / 11 / 13               | -1.63%<br>[-9.12%, +4.51%] | +20.94%<br>[-22.12%, +59.02%] | -6.98%            | +8.92%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_In_Any  | NÃO    | 113 / — / 101              | —                          | +23.07%<br>[-7.28%, +63.77%]  | -6.54%            | +9.53%  | BackIn: ROI>0=False                                   |
| Lay_Pre_Yes  | NÃO    | 0 / — / —                  | —                          | —                             | —                 | —       |                                                       |

| Combinação | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                       |
|------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|
| Lay_Pre_No | NÃO    | 8 / 5 / 6                  | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -10.55%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia) |
| Lay_In_Yes | NÃO    | 25 / — / 21                | —                          | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | -7.98%            | -26.22% | In: ROI>0=False              |
| Lay_In_No  | NÃO    | 54 / — / 50                | —                          | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -8.59%            | -35.22% | In: ROI>0=False              |

**Train 2026-04-01→2026-04-13 → Test 2026-04-14→2026-04-15**

| Combinação   | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                               |
|--------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | NÃO    | 18 / 14 / 15               | +1.44%<br>[-6.46%, +9.74%] | +18.20%<br>[-16.85%, +51.32%] | -0.93%            | +6.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_In_Any  | SIM    | 125 / — / 112              | —                          | +25.20%<br>[-2.74%, +61.03%]  | +0.66%            | +12.86% | BackIn: ROI>0=True                                   |
| Lay_Pre_Yes  | NÃO    | 0 / — / —                  | —                          | —                             | —                 | —       |                                                      |
| Lay_Pre_No   | NÃO    | 8 / 5 / 6                  | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -11.55%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                         |
| Lay_In_Yes   | NÃO    | 25 / — / 21                | —                          | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | -4.01%            | -26.22% | In: ROI>0=False                                      |
| Lay_In_No    | NÃO    | 54 / — / 50                | —                          | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -6.06%            | -35.22% | In: ROI>0=False                                      |

**Train 2026-04-01→2026-04-15 → Test 2026-04-16→2026-04-17**

| Combinação   | Ativa? | Jogostreino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                         |
|--------------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | SIM    | 22 / 18 / 18              | +1.76%<br>[-4.44%, +8.56%] | +19.63%<br>[-14.09%, +52.37%] | +7.39%            | +9.02%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0) |
| Back_In_Any  | SIM    | 144 / — / 129             | —                          | +33.19%<br>[+6.91%, +65.38%]  | +14.39%           | +22.69% | BackIn: ROI sig>0                              |



| Combinação  | Ativa? | Jogostreino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                       |
|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|
| Lay_Pre_Yes | NÃO    | 0 / — / —                 | —                          | —                             | —                 | —       |                              |
| Lay_Pre_No  | NÃO    | 8 / 5 / 6                 | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -18.10%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia) |
| Lay_In_Yes  | SIM    | 25 / — / 21               | —                          | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | +0.90%            | -26.22% | In: ROI>0=True               |
| Lay_In_No   | NÃO    | 54 / — / 50               | —                          | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -5.25%            | -35.22% | In: ROI>0=False              |

**Train 2026-04-01→2026-04-17 → Test 2026-04-18→2026-04-19**

| Combinação   | Ativa? | Jogostreino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                         |
|--------------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | SIM    | 22 / 18 / 18              | +1.76%<br>[-4.44%, +8.56%] | +19.63%<br>[-14.09%, +52.37%] | +8.32%            | +9.02%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0) |
| Back_In_Any  | SIM    | 157 / — / 139             | —                          | +33.78%<br>[+9.12%, +65.32%]  | +16.38%           | +24.01% | BackIn: ROI sig>0                              |
| Lay_Pre_Yes  | NÃO    | 0 / — / —                 | —                          | —                             | —                 | —       |                                                |
| Lay_Pre_No   | NÃO    | 8 / 5 / 6                 | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -18.19%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                   |
| Lay_In_Yes   | SIM    | 25 / — / 21               | —                          | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | +1.88%            | -26.22% | In: ROI>0=True                                 |
| Lay_In_No    | NÃO    | 54 / — / 50               | —                          | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -4.76%            | -35.22% | In: ROI>0=False                                |

**Train 2026-04-01→2026-04-19 → Test 2026-04-20→2026-04-21**

| Combinação   | Ativa? | Jogostreino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                         |
|--------------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | SIM    | 29 / 24 / 24              | +1.67%<br>[-3.05%, +6.70%] | +14.59%<br>[-14.32%, +42.84%] | +11.71%           | +5.78%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0) |

| Combinação  | Ativa? | Jogostreino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                       |
|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|
| Back_In_Any | SIM    | 224 / — / 192             | —                          | +45.50%<br>[+21.22%, +72.61%] | +32.53%           | +36.67% | BackIn: ROI sig>0            |
| Lay_Pre_Yes | NÃO    | 0 / — / —                 | —                          | —                             | —                 | —       |                              |
| Lay_Pre_No  | NÃO    | 8 / 5 / 6                 | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -23.51%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia) |
| Lay_In_Yes  | SIM    | 25 / — / 21               | —                          | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | +7.24%            | -26.22% | In: ROI>0=True               |
| Lay_In_No   | NÃO    | 54 / — / 50               | —                          | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -4.51%            | -35.22% | In: ROI>0=False              |

Train 2026-04-01→2026-04-21 → Test 2026-04-22→2026-04-23

| Combinação   | Ativa? | Jogostreino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                         |
|--------------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any | SIM    | 30 / 25 / 25              | +1.60%<br>[-2.92%, +6.44%] | +18.63%<br>[-9.54%, +46.27%]  | +14.03%           | +9.99%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0) |
| Back_In_Any  | SIM    | 253 / — / 214             | —                          | +38.14%<br>[+16.42%, +62.99%] | +27.54%           | +30.13% | BackIn: ROI sig>0                              |
| Lay_Pre_Yes  | NÃO    | 0 / — / —                 | —                          | —                             | —                 | —       |                                                |
| Lay_Pre_No   | NÃO    | 8 / 5 / 6                 | +1.82%<br>[+0.20%, +4.52%] | -49.96%<br>[-83.33%, -16.67%] | -19.23%           | -66.67% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                   |
| Lay_In_Yes   | SIM    | 25 / — / 21               | —                          | +7.53%<br>[-61.98%, +105.04%] | +8.09%            | -26.22% | In: ROI>0=True                                 |
| Lay_In_No    | NÃO    | 54 / — / 50               | —                          | -20.39%<br>[-58.42%, +25.26%] | -2.15%            | -35.22% | In: ROI>0=False                                |

Notas importantes:

- Se Jogos 00S for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.

- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}}$  ( $\sim t+20s$ ).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco**: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF)**: Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

| Premissa                                   | Valor             |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Train mode (OOS)                           | expanding         |
| Scheme pre-match (OOS)                     | KELLY_0.25        |
| Scheme in-match (OOS)                      | FLAT              |
| Expansão missing ROI                       | ON                |
| Dias OOS (calendário de teste)             | 28                |
| Dias OOS com OK ( $\geq 1$ evento OK/conf) | 28                |
| Turnover 30d (proj., calendário)           | 1,919.74          |
| Turnover 30d (proj., cond OK)              | 1,919.74          |
| Turnover 30d (Pre/In)                      | 486.51 / 1,433.24 |
| Turnover 30d (Back/Lay)                    | 900.08 / 1,019.67 |
| Lucro 30d (obs., calendário)               | -355.09           |
| Lucro 30d (obs., cond OK)                  | -355.09           |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In                    | -65.22 / -289.87  |
| Lucro 30d (obs.) Back/Lay                  | 78.65 / -433.74   |

| Premissa                         | Valor            |
|----------------------------------|------------------|
| Lucro 30d (exp., calendário)     | -325.87          |
| Lucro 30d (exp., cond OK)        | -325.87          |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In          | -60.06 / -265.81 |
| Lucro 30d (exp.) Back/Lay        | 119.08 / -444.94 |
| Banca risco p99 (Back+Lay)       | 1,069.14         |
| Banca liquidez p99 (+buf)        | 261.80           |
| Banca recomendada (max)          | 1,069.14         |
| ROI/banca 30d (obs., calendário) | -33.21%          |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)    | -33.21%          |
| ROI/banca 30d (exp., calendário) | -30.48%          |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)    | -30.48%          |
| DD 30d p95 (obs., calendário)    | 917.68           |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)       | 952.07           |
| DD 30d p95 (exp., calendário)    | 911.56           |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)       | 955.12           |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universo | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 486.51       | -60.06           | -12.35%                 |
| Só In    | 1,433.24     | -265.81          | -18.55%                 |

#### Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

| Lado | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back | 900.08       | 119.08           | 13.23%                  |
| Lay  | 1,019.67     | -444.94          | -43.64%                 |

#### Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay x Pre/In

| Tipo     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back_Pre | 486.51       | -60.06           | -12.35%                 |
| Back_In  | 413.57       | 179.14           | 43.31%                  |
| Lay_Pre  | 0.00         | 0.00             | —%                      |
| Lay_In   | 1,019.67     | -444.94          | -43.64%                 |

### 1.1b Explorações estatísticas (OFF)

\_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: --wf-experimental-stats ou WF\_EXPERIMENTAL\_STATS=1.\_

### Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

| Combinação (key) | Turnover 30d | Share turnover | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turnover 30d |
|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| Lay_In_No        | 720.06       | 37.51%         | -336.72          | 103.33%     | -46.76%          |
| Back_Pre_Any     | 486.51       | 25.34%         | -60.06           | 18.43%      | -12.35%          |
| Back_In_Any      | 413.57       | 21.54%         | 179.14           | -54.97%     | 43.31%           |
| Lay_In_Yes       | 299.60       | 15.61%         | -106.52          | 32.69%      | -35.55%          |

## 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se --kelly-bankroll estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

### 1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como % da banca, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match\_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=14.52% (imputação≈603.05), Lay=74.81% (imputação≈638.44).

### Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Back_Pre | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Back_Pre | 5.00      | 210.97       | -4.82            | -2.28%       | 3.23%             | 31          | 22   |
| Back_Pre | 10.00     | 415.52       | -15.99           | -3.85%       | 3.23%             | 31          | 22   |
| Back_Pre | 20.00     | 824.61       | -38.34           | -4.65%       | 3.23%             | 31          | 22   |

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Back_Pre | 30.00     | 1,227.32     | -53.33           | -4.35%       | 6.45%             | 31          | 22   |
| Back_Pre | 50.00     | 2,018.23     | -66.32           | -3.29%       | 6.45%             | 31          | 22   |
| Back_Pre | 75.00     | 2,931.70     | -116.83          | -3.98%       | 16.13%            | 31          | 22   |
| Back_Pre | 100.00    | 3,766.85     | -201.51          | -5.35%       | 22.58%            | 31          | 22   |
| Back_Pre | 150.00    | 5,268.66     | -431.91          | -8.20%       | 32.26%            | 31          | 22   |
| Back_Pre | 200.00    | 6,605.99     | -694.00          | -10.51%      | 41.94%            | 31          | 22   |
| Back_In  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Back_In  | 5.00      | 3,730.29     | 1,789.87         | 47.98%       | 11.47%            | 584         | 22   |
| Back_In  | 10.00     | 7,119.74     | 3,171.57         | 44.55%       | 18.84%            | 584         | 22   |
| Back_In  | 20.00     | 13,172.12    | 4,923.84         | 37.38%       | 28.60%            | 584         | 22   |
| Back_In  | 30.00     | 18,670.48    | 6,413.79         | 34.35%       | 32.71%            | 584         | 22   |
| Back_In  | 50.00     | 28,925.01    | 9,312.58         | 32.20%       | 37.84%            | 584         | 22   |
| Back_In  | 75.00     | 41,045.65    | 12,692.99        | 30.92%       | 40.58%            | 584         | 22   |
| Back_In  | 100.00    | 52,460.50    | 15,943.23        | 30.39%       | 44.35%            | 584         | 22   |
| Back_In  | 150.00    | 73,962.75    | 22,190.12        | 30.00%       | 47.43%            | 584         | 22   |
| Back_In  | 200.00    | 93,927.67    | 27,716.79        | 29.51%       | 52.23%            | 584         | 22   |
| Lay_Pre  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 10.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 20.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 30.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 50.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 75.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 100.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 150.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 200.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_Pre  | 300.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_In   | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 22   |
| Lay_In   | 10.00     | 1,300.13     | -535.77          | -41.21%      | 5.56%             | 90          | 22   |

| Segmen to | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|-----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Lay_In    | 20.00     | 2,555.57     | -1,063.49        | -41.61%      | 6.67%             | 90          | 22   |
| Lay_In    | 30.00     | 3,810.11     | -1,592.12        | -41.79%      | 6.67%             | 90          | 22   |
| Lay_In    | 50.00     | 6,304.17     | -2,649.45        | -42.03%      | 7.78%             | 90          | 22   |
| Lay_In    | 75.00     | 9,391.80     | -3,941.64        | -41.97%      | 8.89%             | 90          | 22   |
| Lay_In    | 100.00    | 12,477.13    | -5,229.06        | -41.91%      | 8.89%             | 90          | 22   |
| Lay_In    | 150.00    | 18,647.78    | -7,803.89        | -41.85%      | 8.89%             | 90          | 22   |
| Lay_In    | 200.00    | 24,818.43    | -10,378.72       | -41.82%      | 8.89%             | 90          | 22   |
| Lay_In    | 300.00    | 37,026.69    | -15,657.47       | -42.29%      | 11.11%            | 90          | 22   |

**Grid 2D (in-match): cap Back\_In × cap Lay\_In (Pre fixo em 0)**

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 10.00      | 1,300.13     | -535.77          | -41.21%      |
| 0.00        | 20.00      | 2,555.57     | -1,063.49        | -41.61%      |
| 0.00        | 30.00      | 3,810.11     | -1,592.12        | -41.79%      |
| 0.00        | 50.00      | 6,304.17     | -2,649.45        | -42.03%      |
| 0.00        | 75.00      | 9,391.80     | -3,941.64        | -41.97%      |
| 0.00        | 100.00     | 12,477.13    | -5,229.06        | -41.91%      |
| 0.00        | 150.00     | 18,647.78    | -7,803.89        | -41.85%      |
| 0.00        | 200.00     | 24,818.43    | -10,378.72       | -41.82%      |
| 0.00        | 300.00     | 37,026.69    | -15,657.47       | -42.29%      |
| 5.00        | 0.00       | 3,730.29     | 1,789.87         | 47.98%       |
| 5.00        | 10.00      | 5,030.42     | 1,253.84         | 24.93%       |
| 5.00        | 20.00      | 6,285.86     | 725.37           | 11.54%       |
| 5.00        | 30.00      | 7,540.40     | 196.39           | 2.60%        |
| 5.00        | 50.00      | 10,034.46    | -861.26          | -8.58%       |
| 5.00        | 75.00      | 13,122.09    | -2,153.61        | -16.41%      |
| 5.00        | 100.00     | 16,207.42    | -3,441.10        | -21.23%      |
| 5.00        | 150.00     | 22,378.07    | -6,016.02        | -26.88%      |
| 5.00        | 200.00     | 28,548.72    | -8,590.89        | -30.09%      |
| 5.00        | 300.00     | 40,756.98    | -13,869.70       | -34.03%      |
| 10.00       | 0.00       | 7,119.74     | 3,171.57         | 44.55%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 10.00       | 10.00      | 8,419.87     | 2,635.39         | 31.30%       |
| 10.00       | 20.00      | 9,675.31     | 2,106.42         | 21.77%       |
| 10.00       | 30.00      | 10,929.85    | 1,577.12         | 14.43%       |
| 10.00       | 50.00      | 13,423.91    | 519.09           | 3.87%        |
| 10.00       | 75.00      | 16,511.54    | -773.48          | -4.68%       |
| 10.00       | 100.00     | 19,596.87    | -2,061.11        | -10.52%      |
| 10.00       | 150.00     | 25,767.52    | -4,636.16        | -17.99%      |
| 10.00       | 200.00     | 31,938.17    | -7,211.12        | -22.58%      |
| 10.00       | 300.00     | 44,146.44    | -12,490.02       | -28.29%      |
| 20.00       | 0.00       | 13,172.12    | 4,923.84         | 37.38%       |
| 20.00       | 10.00      | 14,472.25    | 4,387.47         | 30.32%       |
| 20.00       | 20.00      | 15,727.69    | 3,857.88         | 24.53%       |
| 20.00       | 30.00      | 16,982.22    | 3,328.06         | 19.60%       |
| 20.00       | 50.00      | 19,476.29    | 2,269.30         | 11.65%       |
| 20.00       | 75.00      | 22,563.92    | 976.20           | 4.33%        |
| 20.00       | 100.00     | 25,649.24    | -311.75          | -1.22%       |
| 20.00       | 150.00     | 31,819.89    | -2,887.21        | -9.07%       |
| 20.00       | 200.00     | 37,990.55    | -5,462.38        | -14.38%      |
| 20.00       | 300.00     | 50,198.81    | -10,741.56       | -21.40%      |
| 30.00       | 0.00       | 18,670.48    | 6,413.79         | 34.35%       |
| 30.00       | 10.00      | 19,970.61    | 5,877.26         | 29.43%       |
| 30.00       | 20.00      | 21,226.05    | 5,347.28         | 25.19%       |
| 30.00       | 30.00      | 22,480.59    | 4,817.06         | 21.43%       |
| 30.00       | 50.00      | 24,974.65    | 3,757.65         | 15.05%       |
| 30.00       | 75.00      | 28,062.28    | 2,464.01         | 8.78%        |
| 30.00       | 100.00     | 31,147.61    | 1,175.68         | 3.77%        |
| 30.00       | 150.00     | 37,318.26    | -1,400.25        | -3.75%       |
| 30.00       | 200.00     | 43,488.91    | -3,975.72        | -9.14%       |
| 30.00       | 300.00     | 55,697.17    | -9,255.27        | -16.62%      |
| 50.00       | 0.00       | 28,925.01    | 9,312.58         | 32.20%       |
| 50.00       | 10.00      | 30,225.14    | 8,775.86         | 29.03%       |
| 50.00       | 20.00      | 31,480.58    | 8,245.54         | 26.19%       |



| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 50.00       | 30.00      | 32,735.12    | 7,714.87         | 23.57%       |
| 50.00       | 50.00      | 35,229.18    | 6,654.58         | 18.89%       |
| 50.00       | 75.00      | 38,316.81    | 5,360.07         | 13.99%       |
| 50.00       | 100.00     | 41,402.14    | 4,071.06         | 9.83%        |
| 50.00       | 150.00     | 47,572.79    | 1,494.17         | 3.14%        |
| 50.00       | 200.00     | 53,743.44    | -1,081.94        | -2.01%       |
| 50.00       | 300.00     | 65,951.70    | -6,362.34        | -9.65%       |
| 75.00       | 0.00       | 41,045.65    | 12,692.99        | 30.92%       |
| 75.00       | 10.00      | 42,345.78    | 12,156.15        | 28.71%       |
| 75.00       | 20.00      | 43,601.22    | 11,625.58        | 26.66%       |
| 75.00       | 30.00      | 44,855.76    | 11,094.57        | 24.73%       |
| 75.00       | 50.00      | 47,349.83    | 10,033.52        | 21.19%       |
| 75.00       | 75.00      | 50,437.46    | 8,738.13         | 17.32%       |
| 75.00       | 100.00     | 53,522.78    | 7,448.37         | 13.92%       |
| 75.00       | 150.00     | 59,693.43    | 4,870.29         | 8.16%        |
| 75.00       | 200.00     | 65,864.08    | 2,293.33         | 3.48%        |
| 75.00       | 300.00     | 78,072.35    | -2,988.27        | -3.83%       |
| 100.00      | 0.00       | 52,460.50    | 15,943.23        | 30.39%       |
| 100.00      | 10.00      | 53,760.63    | 15,406.27        | 28.66%       |
| 100.00      | 20.00      | 55,016.07    | 14,875.49        | 27.04%       |
| 100.00      | 30.00      | 56,270.60    | 14,344.22        | 25.49%       |
| 100.00      | 50.00      | 58,764.67    | 13,282.56        | 22.60%       |
| 100.00      | 75.00      | 61,852.30    | 11,986.43        | 19.38%       |
| 100.00      | 100.00     | 64,937.62    | 10,696.00        | 16.47%       |
| 100.00      | 150.00     | 71,108.27    | 8,116.80         | 11.41%       |
| 100.00      | 200.00     | 77,278.93    | 5,538.95         | 7.17%        |
| 100.00      | 300.00     | 89,487.19    | 256.06           | 0.29%        |
| 150.00      | 0.00       | 73,962.75    | 22,190.12        | 30.00%       |
| 150.00      | 10.00      | 75,262.88    | 21,652.94        | 28.77%       |
| 150.00      | 20.00      | 76,518.32    | 21,121.88        | 27.60%       |
| 150.00      | 30.00      | 77,772.86    | 20,590.23        | 26.47%       |
| 150.00      | 50.00      | 80,266.92    | 19,527.70        | 24.33%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 150.00      | 75.00      | 83,354.55    | 18,230.44        | 21.87%       |
| 150.00      | 100.00     | 86,439.88    | 16,938.90        | 19.60%       |
| 150.00      | 150.00     | 92,610.53    | 14,357.71        | 15.50%       |
| 150.00      | 200.00     | 98,781.18    | 11,778.21        | 11.92%       |
| 150.00      | 300.00     | 110,989.45   | 6,492.68         | 5.85%        |
| 200.00      | 0.00       | 93,927.67    | 27,716.79        | 29.51%       |
| 200.00      | 10.00      | 95,227.80    | 27,179.47        | 28.54%       |
| 200.00      | 20.00      | 96,483.24    | 26,648.20        | 27.62%       |
| 200.00      | 30.00      | 97,737.78    | 26,116.29        | 26.72%       |
| 200.00      | 50.00      | 100,231.84   | 25,053.14        | 25.00%       |
| 200.00      | 75.00      | 103,319.47   | 23,755.04        | 22.99%       |
| 200.00      | 100.00     | 106,404.80   | 22,462.64        | 21.11%       |
| 200.00      | 150.00     | 112,575.45   | 19,879.80        | 17.66%       |
| 200.00      | 200.00     | 118,746.10   | 17,298.80        | 14.57%       |
| 200.00      | 300.00     | 130,954.36   | 12,010.76        | 9.17%        |

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=27,716.79 com cap\_back\_in=200.00 e cap\_lay\_in=0.00 (turn\_30d=93,927.67, ROI/turn=29.51%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily\_reports/20260501/report\_base\_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid\_in: logs/daily\_reports/20260501/report\_base\_grid\_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                   | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|---------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)     | 1,919.74     | -325.87          | 1,069.14         | -30.48%              | 911.56            |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25% | 1,888.96     | 85.87            | 718.06           | 11.96%               | 447.66            |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33% | 3,418.42     | -383.37          | 1,565.64         | -24.49%              | 1,296.63          |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50% | 7,321.60     | -1,710.59        | 3,715.55         | -46.04%              | 3,830.27          |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33% | 8,283.94     | -1,988.10        | 4,340.25         | -45.81%              | 4,481.50          |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33% | 9,027.48     | -2,336.86        | 4,714.77         | -49.56%              | 4,847.91          |

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 8,643.40     | -2,086.95        | 4,429.53         | -47.11%              | 4,630.88          |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 9,305.31     | -2,435.17        | 4,775.97         | -50.99%              | 5,001.38          |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 2,640.88     | -214.18          | 1,222.94         | -17.51%              | 1,012.06          |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 5,241.37     | -1,100.94        | 2,790.14         | -39.46%              | 2,555.32          |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 8,793.07     | -2,278.88        | 4,670.65         | -48.79%              | 5,119.76          |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 9,024.42     | -2,412.75        | 4,817.75         | -50.08%              | 5,441.59          |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 9,335.42     | -2,542.58        | 4,914.77         | -51.73%              | 5,491.17          |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 9,344.73     | -2,500.19        | 4,880.97         | -51.22%              | 5,353.71          |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 9,613.25     | -2,640.89        | 4,975.97         | -53.07%              | 5,459.49          |

#### Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 1,593.67     | 230.17           | 534.64           | 43.05%               | 210.37            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 2,739.76     | -48.38           | 1,146.75         | -4.22%               | 666.12            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 5,809.70     | -856.85          | 2,770.68         | -30.93%              | 2,245.60          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 6,301.71     | -996.24          | 3,091.10         | -32.23%              | 2,502.04          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 7,409.78     | -1,541.03        | 3,716.55         | -41.46%              | 3,332.77          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 7,065.67     | -1,547.38        | 3,468.01         | -44.62%              | 3,496.88          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 7,842.12     | -1,766.66        | 3,882.39         | -45.50%              | 3,783.94          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 2,099.44     | 57.43            | 871.09           | 6.59%                | 521.08            |

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 3,987.99     | -476.39          | 1,975.55         | -24.11%              | 1,555.16          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 7,165.33     | -1,567.52        | 3,715.20         | -42.19%              | 3,658.28          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 7,982.41     | -1,882.26        | 4,251.71         | -44.27%              | 4,120.66          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 8,733.37     | -2,162.59        | 4,620.88         | -46.80%              | 4,524.28          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 8,432.81     | -2,057.55        | 4,364.23         | -47.15%              | 4,450.76          |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 9,089.26     | -2,258.98        | 4,706.04         | -48.00%              | 4,617.87          |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

## 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos  $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$  (não  $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$ ), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 3,324.09     | -372.47          | 1,506.24         | -24.73%              | 1,291.25          |
| 50,000.00    | 9,655.25     | -2,604.62        | 4,841.46         | -53.80%              | 5,415.57          |
| 100,000.00   | 11,516.37    | -3,253.87        | 5,344.05         | -60.89%              | 6,217.92          |
| 500,000.00   | 16,616.76    | -5,086.19        | 6,532.89         | -77.86%              | 8,680.53          |
| 1,000,000.00 | 19,939.74    | -6,154.64        | 8,077.52         | -76.19%              | 10,079.58         |
| 1,500,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,346.44         |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 3,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,447.72         |
| 5,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,342.28         |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 686            | 0.7%              | 0.0%           | 12.8%            | 1.0%               | 0.0%       | 4             |
| 50,000.00    | 688            | 1.9%              | 0.0%           | 1.2%             | 0.0%               | 0.0%       | 2             |
| 100,000.00   | 690            | 2.3%              | 0.0%           | 0.9%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 690            | 3.0%              | 0.0%           | 0.3%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 690            | 3.2%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 8,674.63     | -2,219.29        | 4,435.24         | -50.04%              | 4,740.99          |
| 50,000.00    | 12,956.84    | -3,706.25        | 5,503.77         | -67.34%              | 6,688.73          |
| 100,000.00   | 14,988.37    | -4,662.77        | 6,044.49         | -77.14%              | 8,021.53          |
| 500,000.00   | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,238.90         |
| 1,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,388.15         |
| 1,500,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,428.64         |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 3,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,480.36         |
| 5,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,247.32         |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 686            | 1.7%              | 0.1%           | 0.3%             | 0.3%               | 0.0%       | 4             |
| 50,000.00    | 690            | 2.3%              | 0.0%           | 0.3%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 690            | 2.9%              | 0.0%           | 0.3%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50% (risk\_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk\_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por  $\sqrt{N}$  sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 9,198.61     | -2,601.20        | 4,705.17         | -55.28%              | 5,433.56          |
| 50,000.00    | 13,424.86    | -4,103.79        | 5,550.23         | -73.94%              | 7,099.01          |
| 100,000.00   | 15,924.40    | -5,457.70        | 6,246.45         | -87.37%              | 9,262.73          |
| 500,000.00   | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,188.93         |
| 1,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,277.38         |
| 1,500,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,308.03         |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 3,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,418.41         |
| 5,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,247.88         |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 690            | 1.7%              | 0.1%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 690            | 2.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 690            | 2.9%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 6,461.53     | -1,377.23        | 3,411.68         | -40.37%              | 3,234.64          |
| 50,000.00    | 10,867.21    | -3,035.93        | 5,167.97         | -58.75%              | 5,869.39          |
| 100,000.00   | 12,546.98    | -3,358.28        | 5,538.55         | -60.63%              | 6,363.09          |
| 500,000.00   | 17,896.82    | -6,017.38        | 6,811.91         | -88.34%              | 10,191.88         |
| 1,000,000.00 | 20,635.89    | -6,153.57        | 8,536.98         | -72.08%              | 10,014.29         |
| 1,500,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,395.17         |

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 3,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 9,975.25          |
| 5,000,000.00 | 20,686.90    | -6,153.49        | 8,570.65         | -71.80%              | 10,241.44         |

#### Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 686            | 1.0%              | 0.0%           | 10.1%            | 1.0%               | 0.0%       | 4             |
| 50,000.00    | 690            | 2.0%              | 0.0%           | 1.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 690            | 2.8%              | 0.0%           | 0.4%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 690            | 3.0%              | 0.0%           | 0.3%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 690            | 3.2%              | 0.0%           | 0.1%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 690            | 3.3%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### 1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs( line )).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 3,540.00     | -345.80          | -9.77%           | 1,247.14   |
| GATE abs<=2.0         | pre   | 3,418.42     | -383.37          | -11.21%          | 1,263.95   |
| GATE abs<=2.0         | all   | 1,815.81     | -252.53          | -13.91%          | 661.43     |
| GATE abs<=1.0         | pre   | 3,237.06     | -369.95          | -11.43%          | 1,249.87   |
| GATE abs<=1.0         | all   | 1,382.87     | -204.59          | -14.79%          | 447.92     |



**Ablation (diagnóstico):** operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 1,382.87     | -204.59          | -14.79%          |
| AH 1-2 | 491.61       | -38.07           | -7.74%           |
| AH 2+  | 1,877.47     | -106.75          | -5.69%           |

**Política sugerida (OOS):** se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com `--wf-ah-max-abs-line 2`  
`--wf-ah-scope all` (ou pre).

#### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy `betslip_limit/lay.available_limit` (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

##### Cobertura de `betslip_limit` (OK, `betslip conf.`)

| Métrica                              | Valor                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| amostra usada p/ média               | combo_events (liq_limit; oportunidades OOS) |
| Back missing/zero                    | 14.52%                                      |
| Lay missing/zero                     | 74.81%                                      |
| média Back (positivos)               | 603.05                                      |
| imputação Back (quando missing/zero) | 603.05                                      |
| média Lay (positivos)                | 638.44                                      |
| imputação Lay (quando missing/zero)  | 638.44                                      |
| média geral (positivos; fallback)    | 604.83                                      |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE     | —     | —                        | 3,540.00     | -345.80          | -9.77%           | 1,240.03   |
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 79.78                    | 3,327.60     | -321.72          | -9.67%           | 1,207.58   |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 314.92                   | 3,041.36     | -279.99          | -9.21%           | 1,235.62   |
| LIQ_GATE_P50 | all   | 98.81                    | 1,412.54     | -7.96            | -0.56%           | 249.52     |

Política sugerida (opcional): `--wf-liquidity-mode gate_p50` `--wf-liquidity-scope pre`.

##### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação   | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N eventos OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|--------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Back_In_Any  | 11           | 386                 | 584           | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any | 10           | 23                  | 25            | 81.47           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_In_Yes   | 9            | 16                  | 20            | 50.61           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_In_No    | 4            | 39                  | 70            | 51.58           | budget reduz concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)  | 30225    |
| Betslip bruto                                | 21778    |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)         | 21195    |
| Descartados no filtro de qualidade           | 583      |
| Jogos únicos (geral)                         | 1522     |
| Média de observações por jogo                | 19.9     |
| Jogos únicos com betslip confiável           | 1364     |
| Distribuição por market_type                 | AH=30225 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 1522     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 1111     |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 73.0%    |

### 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 0              | 1132       |
| Com betslip confiável                                | 0              | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 0              | 0          |
| Com ROI (betslip)                                    | 0              | 0          |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | — ms           | 194,006 ms |

| Métrica                                       | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip) | — ms           | — ms       |

## 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betsliip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betsliip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betsliip)**: tempo até carregar/obter o payload do betsliip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betsliip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS):  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betsliip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

## 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betsliip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betsliip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | lag_det→click          | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | —         | —        | —        | 0    |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | 245,616   | 138,066  | 877,559  | 502  |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | 57,346    | 53,008   | 110,622  | 1132 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0    |

## Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | —%               | —%                | —%            | —%            | —%             |
| DOM (15-30s) | 100.0%           | 100.0%            | 100.0%        | 89.7%         | —%             |

## 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 16368     | 13463    | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 9439      | 7301     | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 12844     | 11124    | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 11883     | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

## 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime    | N auditorias | N betslip conf. | N OK  | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|-----------|--------------|-----------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MATCH | 16368        | 12227           | 12227 | 194       | 436      | -0.426%         |
| IN_MATCH  | 13463        | 8968            | 8968  | 541       | 1065     | -0.431%         |

### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga                   | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              | Back edge | Lay edge |
|------------------------|--------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| Spain La Liga          | 2017         | 44    | 97.7%                  | -1.15%<br>[-1.89%, -0.59%] | +17.93%<br>[+9.07%, +27.18%]  | 35        | 73       |
| England Premier League | 1580         | 31    | 100.0%                 | -1.66%<br>[-2.73%, -0.82%] | +19.00%<br>[+7.11%, +31.72%]  | 22        | 46       |
| Italy Serie A          | 1506         | 41    | 100.0%                 | -1.15%<br>[-1.57%, -0.75%] | +27.96%<br>[+14.49%, +41.10%] | 36        | 64       |
| France Ligue 1         | 1374         | 36    | 100.0%                 | -0.75%<br>[-1.21%, -0.27%] | +20.25%<br>[+7.84%, +33.12%]  | 43        | 52       |

| Liga                                    | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              | Back edge | Lay edge |
|-----------------------------------------|--------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| Germany Bundesliga                      | 1310         | 36    | 100.0%                 | -0.70%<br>[-1.04%, -0.33%] | +29.94%<br>[+18.90%, +41.47%] | 26        | 46       |
| Spain Second Division A (Liga Adelante) | 1297         | 44    | 97.7%                  | -0.56%<br>[-0.86%, -0.27%] | +17.86%<br>[+8.69%, +27.66%]  | 58        | 88       |
| CONMEBOL Copa Libertadores              | 1202         | 43    | 100.0%                 | -0.84%<br>[-1.28%, -0.41%] | +14.39%<br>[+4.37%, +24.79%]  | 80        | 101      |
| Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | 1063         | 52    | 98.0%                  | -0.72%<br>[-1.14%, -0.33%] | +8.19%<br>[+1.99%, +14.75%]   | 35        | 51       |
| England League 2                        | 875          | 65    | 84.6%                  | -0.18%<br>[-0.55%, +0.21%] | +9.73%<br>[+0.43%, +19.04%]   | 41        | 57       |
| Japan J-League Division 1               | 863          | 45    | 100.0%                 | -0.71%<br>[-1.07%, -0.34%] | +21.58%<br>[+12.66%, +30.54%] | 30        | 82       |
| Germany Bundesliga 2                    | 611          | 22    | 100.0%                 | -0.50%<br>[-0.89%, -0.11%] | +22.18%<br>[+8.61%, +35.76%]  | 23        | 30       |
| UEFA Champions League                   | 543          | 10    | 100.0%                 | -0.54%<br>[-0.77%, -0.28%] | +39.09%<br>[+19.42%, +59.51%] | 12        | 19       |

## 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| < 5s                 | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |
| 5-10s                | 65   | 42    | 8,855               | 9,688              | —                 | 54        | 1        | +5.29%<br>[+3.58%, +7.02%] | +35.24%<br>[+13.86%, +56.79%] |
| 10-20s               | 35   | 28    | 12,504              | 16,389             | —                 | 25        | 1        | +3.40%<br>[+0.56%, +6.67%] | +44.15%<br>[+18.25%, +68.79%] |

| Bucket (tempo total) | N OK  | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              |
|----------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| 20-40s               | 20494 | 1340  | 26,462              | 33,261             | 26,794            | 619       | 1430     | -0.74%<br>[-0.88%, -0.62%] | +17.52%<br>[+15.15%, +19.81%] |
| > 40s                | 601   | 350   | 47,070              | 55,785             | 47,811            | 37        | 69       | -1.10%<br>[-1.62%, -0.60%] | +21.44%<br>[+13.95%, +28.90%] |
| Desconhecido         | 0     | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |

### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket       | N OK  | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)             | CLV PM (BS<WS)             | ROI (BS>WS)                   | ROI (BS<WS)                   |
|--------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| < 5s         | 0     | 0             | 0             | —                          | —                          | —                             | —                             |
| 5-10s        | 65    | 54            | 1             | +5.86%<br>[+3.84%, +7.77%] | —                          | +32.35%<br>[+8.25%, +57.18%]  | +125.00% —                    |
| 10-20s       | 35    | 25            | 1             | +3.46%<br>[-0.45%, +7.94%] | —                          | +33.94%<br>[+0.85%, +65.80%]  | +108.70% —                    |
| 20-40s       | 20494 | 619           | 1430          | +2.27%<br>[+1.42%, +3.12%] | -2.78%<br>[-3.25%, -2.32%] | +38.22%<br>[+28.32%, +48.19%] | +24.42%<br>[+19.08%, +29.97%] |
| > 40s        | 601   | 37            | 69            | +1.59%<br>[+0.23%, +2.82%] | -2.65%<br>[-5.55%, +0.35%] | +24.92%<br>[-8.73%, +59.48%]  | +43.42%<br>[+23.90%, +62.46%] |
| Desconhecido | 0     | 0             | 0             | —                          | —                          | —                             | —                             |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC) | Modelo | N OK | Jogos | % BS>WS +2% | % BS<WS -2% | lag_total p50 (ms) | CLV PM (BS>WS) | CLV PM (BS<WS) |
|-----------|--------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
|-----------|--------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|

### 3) CLV pre-match (núcleo)

#### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                   | DOM                   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | —%                    | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | —%                    | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

### 4) ROI por modelo

| Métrica              | API          | DOM                             |
|----------------------|--------------|---------------------------------|
| ROI Betslip          | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0)                    |
| ROI WebSocket        | — (N/A, N=0) | +14.034% (sig. positivo, N=987) |
| Win rate ROI Betslip | —%           | —%                              |
| Win rate ROI WS      | —%           | 59.6%                           |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

##### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor  |
|-------------------------------------|--------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 713    |
| Eventos (auditorias) usados         | 9178   |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | -0.059 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | -0.044 |

##### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 96    |
| > 0        | ≤ 0        | 108   |
| ≤ 0        | > 0        | 266   |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 243   |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

#### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo)  | Jogos | CLV mean (IC90)               | ROI mean (IC90)                  | Win rate ROI |
|------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Q1<br>(-19.81%→-1.79%) | 143   | -3.538% [-3.900%,<br>-3.212%] | +12.734% [+5.261%,<br>+19.998%]  | 50.3%        |
| Q2 (-1.79%→-0.85%)     | 142   | -1.276% [-1.311%,<br>-1.241%] | +18.313% [+11.673%,<br>+24.923%] | 54.2%        |
| Q3 (-0.85%→-0.37%)     | 143   | -0.593% [-0.612%,<br>-0.573%] | +9.082% [+2.385%,<br>+15.662%]   | 47.6%        |
| Q4<br>(-0.37%→+0.37%)  | 142   | -0.030% [-0.058%,<br>-0.002%] | +16.194% [+9.437%,<br>+22.914%]  | 60.6%        |
| Q5<br>(+0.37%→+10.12%) | 143   | +1.773% [+1.537%,<br>+2.024%] | +4.121% [-3.650%,<br>+11.956%]   | 41.3%        |

## 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API          | DOM          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | —% (0/0)     | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | —% (0/0)     | —% (0/0)     |

## 6) Combinações de valor

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.



| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 1501     | -2.963%           | [-3.209%, -2.280%] | 424      | 244          | +28.461%       | [+20.145%, +30.886%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 18959    | -0.917%           | [-0.784%, -0.538%] | 11277    | 844          | +20.605%       | [+14.972%, +19.737%] |
| BS > WS (+2% a +10%) | 735      | +2.331%           | [+1.766%, +3.359%] | 182      | 95           | +28.650%       | [+27.809%, +45.475%] |

## 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | -0.845%           | [-0.850%, -0.480%] | +11.983%       | [+7.284%, +12.281%]  | -0.466%               |
| AH 1-2 (média)   | -1.061%           | [-1.108%, -0.244%] | +22.939%       | [+19.934%, +28.605%] | -0.289%               |
| AH 2+ (extrema)  | -1.009%           | [-0.926%, -0.503%] | +29.179%       | [+27.938%, +34.292%] | -0.441%               |

## 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| < 10s        | +5.393%           | [+3.577%, +7.016%] | 12       | 11           | +39.138%       | [+13.860%, +56.793%] | +4.306%               |
| 10-20s       | +2.994%           | [+0.564%, +6.665%] | 12       | 10           | +36.782%       | [+18.251%, +68.793%] | +2.906%               |
| 20-30s       | -0.930%           | [-0.952%, -0.668%] | 9861     | 828          | +21.853%       | [+14.968%, +19.699%] | -0.478%               |
| > 30s        | -1.050%           | [-0.961%, -0.455%] | 1998     | 512          | +19.189%       | [+17.744%, +25.429%] | -0.310%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor       |
|---------------------------------------|-------------|
| <code>stake_pct_of_limit</code>       | 0.25        |
| <code>stake_cap</code>                | 0.00        |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 21191/21195 |

## 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                                                                                | Valor                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Corte (diff_pct)                                                                       | >= 2.0%                    |
| N eventos                                                                              | 735                        |
| Cobertura finance (na coorte)                                                          | 734/735                    |
| Stake total (estimado)                                                                 | 114,367.36                 |
| Stake médio                                                                            | 155.60                     |
| Profit_if_win total (estimado)                                                         | 118,754.90                 |
| Profit_if_win médio                                                                    | 161.57                     |
| N com ROI realizado                                                                    | 594                        |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | -40.11                     |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                   | -0.40%                     |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | 27,838.76                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | 28.65%                     |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | +36.66% [+27.81%, +45.47%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                 | +48.55% [+36.05%, +61.42%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**:  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

## 7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica                       | Valor     |
|-------------------------------|-----------|
| Corte (diff_pct)              | <= -2.0%  |
| N eventos                     | 1501      |
| Cobertura finance (na coorte) | 1500/1501 |
| Stake total (estimado)        | 808.07    |
| Liability total (estimada)    | 916.91    |

| Métrica                                                                                | Valor                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Liability média                                                                        | 0.61                          |
| Liability p95                                                                          | 0.00                          |
| Liability p99                                                                          | 0.00                          |
| ES95 (liability)                                                                       | 0.61                          |
| Liability max                                                                          | 621.40                        |
| Proxy de banca (>= p99 liability)                                                      | 0.00                          |
| N com ROI realizado                                                                    | 2                             |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | -2.00                         |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                               | -100.00%                      |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.)                               | -116.28%                      |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | -916.91                       |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)                                         | -100.00%                      |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | -113.47%                      |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | -100.00% [-100.00%, -100.00%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)                                 | -100.00% [-100.00%, -100.00%] |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 30.0      | 114,367.36   | 27,838.76          | 32,771.32                |
| Lay (stake)      | 30.0      | 808.07       | -916.91            | -916.91                  |
| Total (Back+Lay) | 30.0      | 115,175.43   | 26,921.85          | 31,854.41                |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco        | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake) | 1,564.17                 | 1,239.99               | 1,779.78%              | 2,095.13%                    |

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Lay (liability) | 0.00                     | 0.61                   | —%                     | —%                           |
| Total (soma)    | 1,564.17                 | 1,240.60               | 1,721.16%              | 2,036.51%                    |

### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake)     | 1,200.80      | 3,779.72     | 5,963.84     | 10,015.25    | 6,560.23                |
| Lay (liability)  | 275.86        | 621.40       | 621.40       | 621.40       | 683.54                  |
| Total (Back+Lay) | 1,205.33      | 3,779.72     | 6,123.42     | 10,015.25    | 6,735.76                |

### Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 1,564.17 |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 6,735.76 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 6,735.76 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | 399.69%  |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | 472.91%  |

### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 114,367.36     | 97,153.43        | 84.95%             |
| Lay   | 808.07         | 808.07           | 100.00%            |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 916.91; ROI realizado por liability (ponderado) = -100.00%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20s$ ). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** hypothesis\_details.temporal (Back) e hypothesis\_details.lay\_temporal (Lay)
- **WS-temporal (novo):** hypothesis\_details.ws\_series (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do t0** (ws\_odd):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0})/\text{ws}_{t0} \times 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t\_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em diff\_pct)

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N     | t_pico médio (s) | t_pico p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - pico) médio (s) |
|-----------|-------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 12227 | 1.9              | 0.0            | 57.7%             | 31.7%          | 10.9                 | 9.2                       |
| IN_MATCH  | 9494  | 7.8              | 5.2            | 28.9%             | 52.9%          | 11.9                 | 7.8                       |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 64.2%                       | 17.3%                                   | 14.4%                      | 4.1%                                 |
| IN_MATCH  | 42.5%                       | 8.8%                                    | 44.1%                      | 4.5%                                 |

**Curva média (Back):** média de  $\text{diff\_pct}$  e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 21722 | +1.39%         | 2.200     | -0.96%                | 28.57                 |
| t+3s  | 9995  | +0.12%         | 2.051     | -1.13%                | 31.66                 |
| t+6s  | 22357 | +0.68%         | 2.219     | -1.08%                | 28.28                 |
| t+10s | 26497 | +1.53%         | 2.259     | -1.08%                | 27.75                 |
| t+15s | 21981 | +1.36%         | 2.272     | -1.09%                | 29.47                 |
| t+20s | 26913 | +2.10%         | 2.273     | -1.02%                | 28.34                 |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 12818   | 8093       | -0.80% [-0.95%, -0.65%] | -0.59% [-0.74%, -0.44%] | -0.61% [-0.76%, -0.46%] |
| COM_REVERSAO | 8903    | 3788       | -0.50% [-0.72%, -0.28%] | -0.23% [-0.44%, -0.01%] | -1.06% [-1.29%, -0.85%] |

## ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)        | ROI pico (mean; IC90)      | ROI último (mean; IC90)    |
|--------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SEM_REVERSAO | 12818   | 10049 | +13.29% [+10.51%, +16.10%] | +14.60% [+11.82%, +17.44%] | +14.56% [+11.78%, +17.41%] |
| COM_REVERSAO | 8903    | 6982  | +26.12% [+23.15%, +29.03%] | +27.25% [+24.22%, +30.19%] | +25.10% [+22.15%, +27.97%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

## Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte    | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REVERSAO | 8096       | 1.956 [+1.951, +1.960]    | 1.960 [+1.956, +1.964]      | 1.973 [+1.968, +1.978]   |
| COM_REVERSAO | 3790       | 1.964 [+1.959, +1.968]    | 1.969 [+1.965, +1.973]      | 1.977 [+1.971, +1.983]   |

## 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N   | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 28  | 4.6              | 3.0            | 82.1%             | 14.3%          | 15.0                 | 10.0                      |
| IN_MATCH  | 103 | 7.6              | 3.0            | 54.4%             | 39.8%          | 14.0                 | 8.6                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 82.1%                       | 0.0%                                    | 14.3%                      | 3.6%                                 |
| IN_MATCH  | 57.3%                       | 3.9%                                    | 35.9%                      | 2.9%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 132   | +139.72%       | 4.085         | +3.95%                | -18.67                          |
| t+3s  | 131   | +9.18%         | 2.394         | -0.27%                | 25.18                           |

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+6s  | 262   | +4.91%         | 2.279         | -0.17%                | 25.88                           |
| t+10s | 261   | +5.79%         | 2.300         | -0.29%                | 5.55                            |
| t+15s | 131   | +5.81%         | 2.300         | -0.26%                | 5.33                            |
| t+20s | 656   | +6.06%         | 2.299         | -0.29%                | 5.45                            |

## 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV vale (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 86      | 21         | +4.48% [+2.80%, +6.34%] | -0.03% [-1.35%, +1.41%] | +0.01% [-1.34%, +1.46%] |
| COM_REV<br>ERSAO | 45      | 4          | +3.55% [-0.33%, +7.48%] | -1.08% [-4.31%, +2.19%] | -0.21% [-3.37%, +2.99%] |

### ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)   | ROI/liab vale (mean; IC90)  | ROI/liab último (mean; IC90) |
|------------------|---------|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SEM_RE<br>VERSAO | 86      | 81    | -32.42% [-49.20%, -14.47%] | -8.74% [-38.20%, +25.21%]   | -8.75% [-38.20%, +25.20%]    |
| COM_RE<br>VERSAO | 45      | 40    | -17.09% [-44.72%, +11.14%] | +90.77% [-28.21%, +276.17%] | -6.38% [-38.78%, +27.60%]    |

## 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N     | Jogos | CLV t0<br>(mean;<br>IC90)     | ROI (mean;<br>IC90)               | ROI p30     | Ativa?<br>(critério)             |
|------|--------|----------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 12227 | 903   | -0.72%<br>[-0.85%,<br>-0.60%] | +12.10%<br>[+8.97%,<br>+15.22%]   | +11.12<br>% | sim (ROI<br>sig>0)               |
| Back | In     | Any      | 9494  | 1106  | —                             | +26.38%<br>[+23.91%,<br>+28.89%]  | +25.54<br>% | sim (ROI<br>sig>0)               |
| Lay  | Pre    | Yes      | 4     | 3     | +0.21%<br>[-2.99%,<br>+3.37%] | -33.26%<br>[-100.00%,<br>+32.49%] | -33.76%     | não (ROI>0<br>(NS) AND<br>CLV>0) |
| Lay  | Pre    | No       | 24    | 23    | -0.01%<br>[-1.46%,<br>+1.34%] | -36.43%<br>[-63.64%,<br>-8.29%]   | -44.86%     | não (ROI<br>sig<0<br>bloqueia)   |
| Lay  | In     | Yes      | 41    | 29    | —                             | -2.74%<br>[-38.00%,<br>+35.76%]   | -14.54%     | não (ROI>0)                      |
| Lay  | In     | No       | 62    | 44    | —                             | +3.18%<br>[-36.88%,<br>+49.40%]   | -11.58%     | sim (ROI>0)                      |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - - walkforward.

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 231 | 194   | +4.05%      | [+3.87%, +4.32%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 91  | 79    | +4.12%      | [+3.82%, +4.52%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 81  | 69    | +4.28%      | [+3.89%, +4.67%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 54  | 29    | +3.46%      | [+2.89%, +3.40%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 43  | 40    | +3.60%      | [+3.11%, +3.97%] |



| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 33 | 21    | +3.66%      | [+2.88%, +3.63%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 28 | 16    | +3.87%      | [+3.19%, +4.18%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 22 | 13    | +3.47%      | [+2.89%, +3.63%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 21 | 18    | +3.76%      | [+3.16%, +4.36%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 21 | 21    | +4.27%      | [+3.56%, +5.03%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 19 | 15    | +5.65%      | [+4.67%, +6.43%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 16 | 13    | +4.88%      | [+4.23%, +5.98%] |

## 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster        | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|---------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 605 | 379   | -3.94%      | [-4.14%,<br>-3.85%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 202 | 166   | -4.20%      | [-4.39%,<br>-3.90%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 182 | 114   | -3.21%      | [-3.41%,<br>-2.99%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 158 | 98    | -3.08%      | [-3.21%,<br>-2.87%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 126 | 108   | -3.78%      | [-3.99%,<br>-3.46%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 68  | 60    | -3.86%      | [-4.23%,<br>-3.45%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 51  | 32    | -2.89%      | [-3.10%,<br>-2.71%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 42  | 36    | -3.58%      | [-3.83%,<br>-3.14%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 21  | 20    | -2.83%      | [-3.14%,<br>-2.54%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 20  | 19    | -3.44%      | [-4.17%,<br>-2.88%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 17  | 12    | -2.88%      | [-3.08%,<br>-2.53%] | 0.00          |

| Regime        | Linha          | Lag   | N | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster        | Liability p95 |
|---------------|----------------|-------|---|-------|-------------|---------------------|---------------|
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média) | > 30s | 7 | 5     | -2.91%      | [-3.15%,<br>-2.48%] | 0.00          |

### 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

#### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $(f^* \propto \frac{EV}{odds-1})$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

#### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $(p)$  por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $(p)$  e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**:  $entry\_odd = bs\_odd$  (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**:  $entry\_lay\_odd = hypothesis\_details.lay.odd$  (fallback:  $bs\_odd$ ).
- **Preço justo (pre-match)**:  $closing\_odd$  (closing line). Inferimos  $(p \approx 1/closing\_odd)$ .
- **Aplicabilidade**: para  $is\_live=True$  (in-match), **não usamos**  $closing\_odd$  como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $(O)$ ; retorno líquido  $(b = O-1)$ .
- $(p \approx 1/closing\_odd)$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $(EV = O \cdot p - 1)$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O-1})$ .
- No relatório:  $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$  com  $frac$  em  $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ .

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $(L)$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $(p \approx 1/closing\_odd)$  e  $(o = entry\_lay\_odd)$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $(f^*_{liab} = 1 - p \cdot o)$ .
- No relatório:  $(f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac})$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $(stake = L/(o-1))$ .

Derivação rápida (por que  $(f^*_{liab}=1-p \cdot o)$ ):

- Defina  $(W)$  como banca e escolha alocar  $(L=f \cdot W)$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $(p)$ ), você perde  $(L)$ :  $(W' = W-L = W(1-f))$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $(1-p)$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $(S=L/(o-1))$ :  $(W' = W+S = W \cdot \left(1 + \frac{f}{o-1}\right))$ .

- Kelly maximiza  $\ln(p \log(1-f) + (1-p) \log(1 + \frac{f}{o-1}))$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $f^* = 1 - p \cdot o$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f * \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% * \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% * \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% * \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar  $f$  (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o  $\text{bank\_ref}$  é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

#### Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.044$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.054$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.029$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = \text{—}$  (onde CLV existe).

#### Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 594  | 594.00            | 256.96         | 43.26%       | 1.00          | 1.00           | 4.78           | 6.93         |
| Lay  | FLAT       | 1235 | 3,303.38          | 194.46         | 5.89%        | 1.00          | 1.00           | 233.81         | 384.09       |
| Back | PROXY      | 593  | 97,153.43         | 27,838.76      | 28.65%       | 1,548.56      | 1,265.62       | 1,318.49       | 2,593.06     |
| Lay  | PROXY      | 2    | 808.07            | -916.91        | -113.47%     | 618.14        | 621.40         | 27,507.28      | 27,507.28    |
| Back | KELLY_0.10 | 98   | 2,929.68          | 61.83          | 2.11%        | 109.41        | 102.49         | 806.66         | 1,639.00     |
| Lay  | KELLY_0.10 | 253  | 10,332.82         | -1,487.24      | -14.39%      | 100.00        | 100.00         | 2,045.66       | 3,653.13     |
| Back | KELLY_0.25 | 98   | 6,212.06          | 95.57          | 1.54%        | 200.00        | 195.55         | 1,886.20       | 3,927.43     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 253  | 14,996.97         | -2,246.62      | -14.98%      | 100.00        | 100.00         | 2,983.42       | 5,176.59     |
| Back | KELLY_0.50 | 98   | 9,009.72          | 85.42          | 0.95%        | 200.00        | 200.00         | 2,776.09       | 5,879.85     |
| Lay  | KELLY_0.50 | 253  | 17,325.86         | -2,808.31      | -16.21%      | 100.00        | 100.00         | 3,645.64       | 5,989.96     |
| Back | KELLY_1.00 | 98   | 10,447.30         | -16.10         | -0.15%       | 200.00        | 200.00         | 3,091.70       | 6,348.89     |

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Lay  | KELLY_1.00 | 253 | 18,599.81         | -2,923.86      | -15.72%      | 100.00        | 100.00         | 3,857.12       | 6,568.54     |

### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

#### Banca (ref) = 10.000

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 594  | 594.00            | 256.96         | 43.26%       | 1.00          | 1.00           | 4.85           | 8.52         |
| Lay  | FLAT       | 1235 | 3,303.38          | 194.46         | 5.89%        | 1.00          | 1.00           | 232.19         | 373.76       |
| Back | PROXY      | 593  | 97,153.43         | 27,838.76      | 28.65%       | 1,548.56      | 1,265.62       | 1,314.47       | 2,607.11     |
| Lay  | PROXY      | 2    | 808.07            | -916.91        | -113.47%     | 618.14        | 621.40         | 27,507.28      | 27,507.28    |
| Back | KELLY_0.25 | 98   | 6,212.06          | 95.57          | 1.54%        | 200.00        | 195.55         | 1,898.53       | 3,958.51     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 253  | 14,996.97         | -2,246.62      | -14.98%      | 100.00        | 100.00         | 2,985.18       | 5,030.43     |

#### Banca (ref) = 50.000

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 594  | 594.00            | 256.96         | 43.26%       | 1.00          | 1.00           | 4.63           | 6.93         |
| Lay  | FLAT       | 1235 | 3,303.38          | 194.46         | 5.89%        | 1.00          | 1.00           | 229.63         | 373.38       |
| Back | PROXY      | 593  | 97,153.43         | 27,838.76      | 28.65%       | 1,548.56      | 1,265.62       | 1,301.53       | 2,753.75     |
| Lay  | PROXY      | 2    | 808.07            | -916.91        | -113.47%     | 618.14        | 621.40         | 27,507.28      | 27,507.28    |
| Back | KELLY_0.25 | 98   | 15,932.05         | 829.36         | 5.21%        | 762.77        | 696.39         | 4,180.02       | 8,812.24     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 253  | 47,512.83         | -6,469.45      | -13.62%      | 500.00        | 500.00         | 9,595.33       | 16,110.34    |

#### Banca (ref) = 100.000

| Lado | Scheme | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|--------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT   | 594  | 594.00            | 256.96         | 43.26%       | 1.00          | 1.00           | 4.77           | 8.82         |
| Lay  | FLAT   | 1235 | 3,303.38          | 194.46         | 5.89%        | 1.00          | 1.00           | 232.20         | 384.58       |

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | PROXY      | 593 | 97,153.43         | 27,838.76      | 28.65%       | 1,548.56      | 1,265.62       | 1,347.04       | 2,896.11     |
| Lay  | PROXY      | 2   | 808.07            | -916.91        | -113.47%     | 618.14        | 621.40         | 27,507.28      | 27,507.28    |
| Back | KELLY_0.25 | 98  | 19,428.08         | 1,270.49       | 6.54%        | 1,141.18      | 980.57         | 4,365.89       | 9,169.73     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 253 | 69,778.57         | -11,385.27     | -16.32%      | 1,000.00      | 984.20         | 16,800.33      | 29,534.84    |

**Banca (ref) = 500.000**

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 594  | 594.00            | 256.96         | 43.26%       | 1.00          | 1.00           | 4.68           | 6.93         |
| Lay  | FLAT       | 1235 | 3,303.38          | 194.46         | 5.89%        | 1.00          | 1.00           | 229.12         | 376.10       |
| Back | PROXY      | 593  | 97,153.43         | 27,838.76      | 28.65%       | 1,548.56      | 1,265.62       | 1,336.45       | 2,819.23     |
| Lay  | PROXY      | 2    | 808.07            | -916.91        | -113.47%     | 618.14        | 621.40         | 27,507.28      | 27,507.28    |
| Back | KELLY_0.25 | 98   | 29,171.11         | -664.05        | -2.28%       | 2,369.40      | 2,487.64       | 8,178.07       | 16,610.95    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 253  | 109,678.50        | -21,482.67     | -19.59%      | 2,793.94      | 2,457.69       | 29,981.60      | 53,014.81    |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95  |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 35         | 35.00     | 3.04      | 8.68%        | 1.00     | 13.57     |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 35         | 5,133.32  | -1,509.73 | -29.41%      | 1,620.33 | 7,488.75  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 22         | 799.29    | 274.33    | 34.32%       | 81.96    | 258.14    |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 22         | 1,758.36  | 673.28    | 38.29%       | 195.33   | 496.40    |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 22         | 2,353.12  | 747.72    | 31.78%       | 200.00   | 711.79    |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 22         | 2,566.84  | 891.77    | 34.74%       | 200.00   | 706.53    |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 43         | 43.00     | -3.11     | -7.23%       | 1.00     | 46.97     |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 43         | 2,256.75  | -176.12   | -7.80%       | 249.62   | 3,101.48  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 31         | 866.50    | -253.51   | -29.26%      | 93.40    | 2,402.13  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 31         | 1,896.65  | -541.68   | -28.56%      | 184.28   | 5,613.36  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 31         | 3,031.26  | -778.66   | -25.69%      | 200.00   | 9,263.15  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 31         | 3,657.30  | -812.72   | -22.22%      | 200.00   | 10,107.58 |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 308        | 308.00    | 186.98    | 60.71%       | 1.00     | 3.45      |
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 308        | 58,975.78 | 23,978.77 | 40.66%       | 1,498.97 | 224.98    |
| Back | In     | No       | FLAT       | 144        | 144.00    | 75.17     | 52.20%       | 1.00     | 3.55      |
| Back | In     | No       | PROXY      | 143        | 26,953.03 | 4,626.87  | 17.17%       | 2,145.84 | 6,276.62  |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —         |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95  |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 2          | 1.83     | -1.00     | -54.57%      | 1.00    | 19.00     |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 2          | 21.27    | -19.87    | -93.42%      | 19.70   | 397.44    |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 0          | 0.00     | 0.00      | —%           | —       | —         |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 0          | 0.00     | 0.00      | —%           | —       | —         |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 0          | 0.00     | 0.00      | —%           | —       | —         |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 0          | 0.00     | 0.00      | —%           | —       | —         |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 7          | 13.03    | 3.70      | 28.36%       | 1.00    | 19.40     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 7          | 908.33   | -685.89   | -75.51%      | 368.01  | 9,183.07  |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 19         | 23.29    | -6.81     | -29.24%      | 1.00    | 134.60    |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 19         | 4,135.84 | -2,815.75 | -68.08%      | 732.47  | 55,932.14 |

#### 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

##### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

##### Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)          | ROI (entry; IC90)             | ROI p30 | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 3878       | 692   | -0.50%<br>[-0.72%, -0.28%] | +16.27%<br>[+11.67%, +20.93%] | +14.85% | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 8349       | 837   | -0.80%<br>[-0.95%, -0.65%] | +9.59%<br>[+6.02%, +13.21%]   | +8.43%  | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 5025       | 1024  | — —                        | +33.03%<br>[+29.70%, +36.23%] | +51.64% | in: use FLAT/PROXY |

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)          | ROI (entry; IC90)              | ROI p30 | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|
| Back | In     | No       | 4469       | 1002  | — —                        | +19.71%<br>[+16.22%, +23.20%]  | +32.43% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 4          | 3     | +0.21%<br>[-2.99%, +3.37%] | -33.26%<br>[-100.00%, +32.49%] | -33.76% | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 24         | 23    | -0.01%<br>[-1.46%, +1.34%] | -36.43%<br>[-63.64%, -8.29%]   | -44.86% | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 41         | 29    | — —                        | -2.74%<br>[-38.00%, +35.76%]   | -14.54% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 62         | 44    | — —                        | +3.18%<br>[-36.88%, +49.40%]   | -11.58% | in: use FLAT/PROXY |

**Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)**

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 0.00         | 0.00      | —                | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 0.00         | 0.00      | —                | —%            | —          |

**Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)**

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 0      | 0     | 0          | 0         | —              | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 0      | 0     | 0          | 0         | —              | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risco p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | —%                    | —%                    | —               | —             | —                |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | —%                    | —%                    | —               | —             | —                |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.



- Esta linha usa a união das **combinações prematch** ativas sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam `fx --fx-usdbrl`.
- Banca recomendada =  $\max(\text{banca por risco p99 (unitária, soma)} ; \text{banca por liquidez p99 (+buffer)})$ .
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de  $\text{liability}/(\text{odd}-1)$  e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** ( $\text{gap entry} \rightarrow \text{closing}$ ), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back inmatch aqui:** Kelly/CLV usam `closing_odd` pré-jogo; inmatch requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | `ref_back=10,000.00` `ref_lay=10,000.00` | `cap_back=2.0%` `cap_lay=1.0%` | `max_stake_event=100%*limit`

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.10 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.50 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_1.00 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |

Leitura rápida:

- Se `cap_hit` estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se `limit_hit` estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se `cap_hit` estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com `frac` (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

### 9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing\_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|---|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

### 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home\_score/away\_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                     | Valor |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                       | 1522  |
| Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos) | 1260  |
| Jogos com status='finished' no banco                          | 1260  |

#### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-04-01 03:59 UTC** até **2026-05-01 19:00 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-05-01         | 42    | 31         | 73.8%     |
| 2026-04-30         | 43    | 36         | 83.7%     |
| 2026-04-29         | 58    | 48         | 82.8%     |
| 2026-04-28         | 28    | 16         | 57.1%     |
| 2026-04-27         | 14    | 12         | 85.7%     |
| 2026-04-26         | 112   | 97         | 86.6%     |
| 2026-04-25         | 129   | 113        | 87.6%     |
| 2026-04-24         | 66    | 54         | 81.8%     |
| 2026-04-23         | 53    | 46         | 86.8%     |
| 2026-04-22         | 64    | 49         | 76.6%     |
| 2026-04-21         | 58    | 45         | 77.6%     |
| 2026-04-20         | 38    | 30         | 78.9%     |
| 2026-04-19         | 103   | 92         | 89.3%     |
| 2026-04-18         | 101   | 88         | 87.1%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, `placar` disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se `placar` disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de `placar` pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa `limit/finance` como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (**pre-match**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).

- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

## 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV pre-match por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure betinasia\_bot/.env com DATABASE\_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

## Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

Leitura: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct <= -2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct > 2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de N/turnover e mudança de ROI.

- Fonte OOS (curvas por banca): `logs/daily_reports/20260501/wf_bank_sensitivity.json` (existe=sim; sens\_ok=sim).
- Fatores (da janela contrafactual): `pass_exposição≈85.89%`, `pass_N≈83.45%`, `ROI_mult≈0.933`, `lucro_mult≈0.801`.

### 1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref) | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00   | 2,855.10                  | -298.38         | -19.81%             | 572                  |
| 50,000.00   | 8,293.02                  | -2,086.48       | -43.10%             | 574                  |
| 100,000.00  | 9,891.56                  | -2,606.57       | -48.78%             | 576                  |

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 500,000.00   | 14,272.36                 | -4,074.38       | -62.37%             | 576                  |
| 1,000,000.00 | 17,126.51                 | -4,930.28       | -61.04%             | 576                  |
| 1,500,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 3,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 5,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |

### 1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 7,450.76                  | -1,777.80       | -40.08%             | 572                  |
| 50,000.00    | 11,128.81                 | -2,968.96       | -53.94%             | 576                  |
| 100,000.00   | 12,873.71                 | -3,735.19       | -61.80%             | 576                  |
| 500,000.00   | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 1,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 1,500,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 3,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 5,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |

### 1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 7,900.82                  | -2,083.73       | -44.29%             | 576                  |
| 50,000.00    | 11,530.79                 | -3,287.41       | -59.23%             | 576                  |
| 100,000.00   | 13,677.68                 | -4,371.98       | -69.99%             | 576                  |
| 500,000.00   | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 1,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 1,500,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 3,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 5,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |

#### 1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 5,549.89                  | -1,103.25       | -32.34%             | 572                  |
| 50,000.00    | 9,333.99                  | -2,431.98       | -47.06%             | 576                  |
| 100,000.00   | 10,776.77                 | -2,690.21       | -48.57%             | 576                  |
| 500,000.00   | 15,371.82                 | -4,820.33       | -70.76%             | 576                  |
| 1,000,000.00 | 17,724.45                 | -4,929.42       | -57.74%             | 576                  |
| 1,500,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 3,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |
| 5,000,000.00 | 17,768.26                 | -4,929.36       | -57.51%             | 576                  |